



Version numérique

Chapitre 17: Description des systèmes thermodynamiques

I Généralités

♥ Définition I.1: Système thermodynamique

Un système thermodynamique est une portion de l'univers que l'on isole *par la pensée* du reste de l'univers baptisé alors milieu extérieur.

- ★ Il comporte en général un grand nombre de particules.
- ★ Un tel système n'a pas forcément de frontière physique. La particule de fluide en statique est un système thermodynamique.

♥ Définition I.2: Typologie des systèmes

On distingue trois types de systèmes suivant les échanges qu'il peut faire avec le milieu extérieur :

- ★ Un système **ouvert** est un système qui peut échanger de la matière ET de l'énergie avec le milieu extérieur.
- ★ Un système **fermé** est un système qui peut échanger uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur.
- ★ Un système **isolé** est un système qui n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur.

Pour approcher un système thermodynamique, deux échelles d'études sont possibles :

Echelle microscopique :

L'échelle microscopique est l'échelle des particules élémentaires qui forment le système. Pour des molécules, elle sera de l'ordre de 10^{-10} m. A cette échelle, la matière est discontinue.

- ★ Son intérêt : exhaustivité. Si on connaît le comportement de toutes les particules, on connaît tout le système parfaitement.
- ★ Son principal inconvénient : sa complexité. Nous ne pouvons étudier de tels systèmes (par exemple 1 mole de gaz contient 10^{23} atomes à étudier) analytiquement, il faut passer par des résolution numérique (et même dans ce cas, le grand nombre de particules pose problème).

Pour étudier un système à l'échelle microscopique, on passera par des **études statistiques** des propriétés mécaniques (vitesses, positions, énergie...)

Echelle macroscopique :

L'échelle macroscopique est notre échelle. Celle à laquelle, nous pouvons percevoir des détails, des objets, des variations... A cette échelle, tout milieu constitué d'une seule phase paraît continu. Son intérêt : sa simplicité. On a en général besoin de peu de variables pour décrire le modèle (par exemple pour la position d'un solide, 5 coordonnées suffisent). Et nous pouvons observer expérimentalement des changements.

Son principal inconvénient : on perd nécessairement de l'information. Nous verrons que cela a une grande importance dans l'évolution des systèmes. De plus, à l'échelle macroscopique, il peut y avoir inhomogénéité du système, c'est-à-dire que les grandeurs vont varier à l'intérieur du système (ex : la température).

Pour étudier un système à l'échelle macroscopique, on va avoir recours à un petit nombre de grandeurs *macroscopiques* qui reflètent l'état d'ensemble du système.

- ★ Lorsque le système possède des inhomogénéité¹, on utilise une échelle intermédiaire : l'échelle **mésoscopique** : c'est une échelle assez grande pour qu'on puisse encore considérer la matière comme continue mais assez petite pour qu'on puisse considérer que *sur le volume du système, les grandeurs sont homogènes*.

Réflexion

- Q1.** Dans le cas de l'atmosphère, quel système utilisé dans le chapitre précédente correspond à l'échelle mésoscopique ?
- Q2.** En vous rappelant la hauteur caractéristique pour l'atmosphère, peut-on facilement trouver une taille de système intermédiaire entre l'échelle micro et macro ?

L'exemple précédent peut montrer qu'à l'échelle mésoscopique, on va utiliser le calcul différentiel

I.1 Grandeurs statistiques et variables d'état**Echelle microscopique :**

Pour un système thermodynamique, on appelle **microétat** un état du système décrit par les données de toutes les grandeurs microscopiques de toutes les particules du système.

*Par exemple, pour chaque particule M_i , on pourra définir leur position (x_i, y_i, z_i) et vitesse (v_{xi}, v_{yi}, v_{zi}) . On ne peut en général donner l'ensemble des valeurs d'une coordonnée (de position ou de vitesse) de toutes les particules. On peut par contre, par des études non présentées ici décrire la **statistique** de ces grandeurs. On exprime alors le nombre de particule possédant telle valeur.*

- ★ Exemple : $n(v_x = v_{xi})$ décrit la statistique des composantes des vitesses v_x suivant x . On pourra interpréter² $n(v_x = v_{xi})$ comme le nombre de particules possédant la valeur v_{xi} comme composantes v_x de leur vitesse.
- ★ Il peut arriver que n désigne un nombre de particules par unité de volume.

♥ Définition I.3: Grandeurs statistiques

Pour rappel, on peut calculer quelques grandeurs statistiques pour un ensemble :

- ★ sa moyenne : $\overline{v_x} = \frac{1}{N} \sum_i v_{xi}$ ^a
- ★ son écart-type (non donné et peut utilisé dans le cadre du programme).
- ★ la forme de la distribution $n(v_x = v_{xi})$ (non donné et peut utilisé dans le cadre du programme).

^a. On généralisera à toute autre grandeur.

♥ Définition I.4: Propriété d'un système et statistique

En physique, certains systèmes peuvent posséder des propriétés qui ont des conséquences sur la statistique des grandeurs :

- ★ **système à l'équilibre** : les distributions statistiques *ne varient pas dans le temps*.
- ★ **système isotrope** toutes les directions de l'espace sont privilégiées. Conséquence : les distributions statistiques *sont les mêmes pour les différentes coordonnées*.

Par exemple : les distributions $n(v_x = v_{xi})$, $n(v_y = v_{yi})$, $n(v_z = v_{zi})$ sont identiques pour un système isotrope.

Réflexion

Pour un système isotrope, que peut-on dire de $\overline{v_x}$, $\overline{v_y}$ et $\overline{v_z}$?

1. Comme pour l'atmosphère : la pression y est inhomogène.

2. La statistique étant sur un ensemble continu, il y a quelques subtilités qu'on ne détaillera pas ici.

♥ Définition I.5: Vitesse quadratique moyenne

On définit la vitesse quadratique moyenne comme la racine carrée de la moyenne de la statistique des vitesses (en norme) au carré. Soit (v_i est la vitesse de la particule i) :

$$u = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2}$$

Réflexion

Q1. Que vaut l'énergie cinétique d'une particule de vitesse v_i ?

Q2. Si toutes les particules ont la même masse, exprimer l'énergie cinétique moyenne des particules en fonction de u .

Il s'agit là d'une utilisation de la vitesse quadratique moyenne.

☞ Méthode : Vitesse quadratique moyenne (V.1)

Echelle macroscopique

Pour un système thermodynamique, un **macroétat** est un état décrit par les données macroscopiques

♥ Définition I.6: Variables d'état macroscopiques

Les **variables d'état** sont des grandeurs macroscopiques permettant de définir l'état du système à un instant donné à l'échelle macroscopique.

On distingue :

- ★ Les grandeurs **extensive** : leur valeur considérée pour une portion de volume V d'un système homogène est proportionnelle à V .
- ★ Les grandeurs **intensive** : leur valeur considérée pour une portion de volume V d'un système homogène est indépendante de V .

Exemples : Température, Volume, Pression, Nombre de mole, Masse volumique, Concentration molaire...

Réflexion

Associer aux grandeurs données en exemple un caractère extensif ou intensif.

Lien microscopique-macroscopique : Comme on le verra sur des exemples, la plupart des variables d'état macroscopiques peuvent reliées à des données statistiques microscopiques (en général des moyennes).

♥ Définition I.7: Grandeurs molaires et massiques

- ★ Pour une grandeur C extensive, on définit une grandeur dite **molaire**, c'est-à-dire rapportée à une mole. On la note par convention C_m .
- ★ Pour une grandeur C extensive, on définit une grandeur dite **massique**, c'est-à-dire rapportée à une masse de 1kg. On le note par convention c (minuscule).

Réflexion

On considère un corps de masse molaire M . Relier son volume masse et son volume molaire en utilisant M .

I.2 Equilibre thermodynamique

♥ Définition I.8: Equilibre thermodynamique

Un système est en équilibre thermodynamique s'il est à la fois à l'équilibre mécanique (macroscopique), thermique et chimique.

Dans un état d'équilibre, les variables d'état macroscopiques *sont indépendantes du temps*. Il n'y a alors pas de mouvement macroscopique interne (déformation mécanique du système) ni de mouvement macroscopique global accéléré.

Réflexion

Un système en équilibre thermodynamique est-il figé à l'échelle microscopique ? ^a

a. On pourra faire le lien avec l'équilibre chimique qui est d'ailleurs un équilibre thermodynamique particulier.

♥ Propriété I.1: Equation d'état

Dans un état d'équilibre, le nombre de variable d'état **indépendantes**, c'est-à-dire qu'on peut faire varier de manière séparées expérimentalement, est inférieure au nombre de variables d'état total.

A un modèle de système donnée, on associe une **équation d'état** qui relie les variables d'état du système.

Réflexion

Pour un gaz suivant le modèle du gaz parfait, quelle équation d'état relie P, V, T et n . Combien de variables d'état sont alors indépendantes ?

II Variables macroscopiques usuelles

II.1 Variables extensives

Réflexion

Considérons un système Σ en interaction avec l'extérieur et une grandeur extensives X dans Σ . X ne peut varier que si

- ★ il y a création de X dans Σ . On note X_c la quantité de X ainsi créé.
- ★ il y a un échange avec l'extérieur. On note X_e la quantité reçue de l'extérieur.

Exprimer la variation ΔX de X en fonction de X_c et X_e .

Aura-t-on le même genre de raisonnement avec une grandeur intensives (pensez à une grandeur intensives particulières comme exemple) ?

Energie totale et énergie interne

L'énergie totale d'un système est par principe une grandeur extensive. Elle se décompose :

- ★ *en termes macroscopiques : énergie cinétique macroscopique (mouvement d'ensemble de translation et de rotation ³) et énergie potentielles macroscopiques (associées à des forces conservatives ayant un effet à notre échelle : pesanteur,*

3. cf. Mécanique du solide

action d'un ressort...)

- ★ en termes microscopiques : énergie cinétique d'agitation thermique (les particules du gaz bougent dans tous les sens), énergie cinétique de vibration des molécules, énergie potentielle microscopique (associées à des forces internes "désordonnées" et aux liaisons chimiques).

L'ensemble des termes microscopiques, non associables à des mouvements/positions macroscopiques sont regroupés en une seule grandeur appelée **énergie interne**.

$$E_{\text{totale}} = \underbrace{E_{\text{macro}}}_{E_{c,\text{macro}} + E_{p,\text{macro}}} + U \quad (17.1)$$

L'énergie interne est **postulée** comme état *intensive* *ET* une *variable d'état*⁴. Pour un système donné, on peut alors chercher à exprimer U en fonction des variables d'état du système. C'est **l'équation d'état énergétique**.

Exemple : Pour un **gaz parfait monoatomique** : $U = \frac{3}{2}nRT$.

Nous utiliserons d'autres grandeurs homogènes à des énergies dont le sens sera donné plus tard :

- ★ **enthalpie** : $H = U + PV$
- ★ **énergie libre** : $F = U - TS$ avec S l'entropie (cf. suite)
- ★ **enthalpie libre** : $G = F - TS$ qui sera utilisée en chimie.

♥ Définition II.1: Capacités thermodynamiques

On définit les capacités thermiques :

- ★ la **capacité thermique à volume constant** : $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$.
- ★ la **capacité thermique à pression constante** : $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$.

les indivers P et T servent à préciser ce qu'on maintient constant dans le calcul de la dérivée partielle.

Réflexion

- Q1.** Définir et exprimer les capacité thermique molaire C_{vm} et massique c_v à volume constant en fonction de C_V , n et m .
- Q2.** Compléter la phrase suivante : "La capacité thermique à volume constant correspond à la variation d'...d'un système rapporté à 1K pour une évolution à volume constant."
- Q3.** Ecrire de même une interprétation de la capacité thermique à pression constante.

Nous verrons dans le prochain chapitre que ces deux variations énergétiques correspond à une énergie à apporter au système à volume/pression constante.

- Q4.** En vous inspirant de la relations vues entre la différentielle df et ses dérivées partielles, exprimer la différentielle de l'énergie interne $dU(T, V)$ en fonction de dT , dV , $\frac{\partial U}{\partial V}_T$ et C_V .
- Q5.** Exprimer de même dH en fonction de dT , dP , $\frac{\partial U}{\partial P}_T$ et C_P .

Entropie

Nous donneront une définition de l'entropie plus tard (cf. second principe). Il s'agit ici de présenter une interprétation de cette grandeur.

4. Ce sera le premier principe

♥ Propriété II.1: Propriétés de l'entropie

L'entropie S d'un système est **une fonction d'état**. Elle est **extensive**.

- ★ En tant que fonction d'état, cela signifie que sa variation dans une transformation ne dépend pas du chemin mais des états initiaux et finaux ET que l'on peut l'exprimer comme une fonction d'autres variables d'état. *En tant que fonction d'état, on peut exprimer l'entropie en fonction de variables d'état indépendante ($S(T, P)$ ou $S(T, V)$, $S(T, U)$...).*
- ★ En tant que grandeur extensive, sa valeur peut se ramener à la somme des entropies des sous-systèmes.

*L'entropie est une mesure du **désordre** d'un système. Nous verrons plus en détail la définition sous-jacente dans une activité. Pour l'instant, on peut comprendre le désordre de la manière suivante : plus il existe de façon de décrire un état d'équilibre macroscopique de manière microscopique différentes, plus le désordre est grand, donc plus l'entropie sera grande.*

Réflexion

En utilisant une notion "instinctive" du désordre :

- Q1.** On considère un corps pur de masse m et de volume V constant, son entropie sera plus grande quand sa température est plus petite ? ou plus grande ?
- Q2.** On considère un corps pur de masse m et de température T constant, son entropie sera plus grande quand son volume est plus petit ? ou plus grand ?
- Q3.** Si on fait varier les deux, peux-t-on conclure ?
- Q4.** On considère un corps pur de masse m , classer son entropie suivant qu'il soit en phase gazeuse, liquide ou solide.

☞ Problème : Interprétation statistique de l'entropie (2)

II.2 Variables macroscopiques intensives

Température

♥ Définition II.2: Température (thermodynamique)

Soit un système dont l'entropie est notée S , l'énergie interne U et le volume V . On définit la température du système par la grandeur :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V \quad (17.2)$$

Ce n'est pas une définition très concrète. C'est pourquoi on va avoir des interprétations de la température.

♥ Propriété II.2: Interprétation cinétique de la température

L'énergie cinétique moyenne de translation des particules d'un gaz s'écrit en fonction de la température sous la forme :

$$\overline{E_c} = \frac{3}{2} k_B T \quad (17.3)$$

où k_B est la constante de Boltzmann.

On parle pour interpréter cette température de *température cinétique*.

Réflexion

Q1. Pourquoi appelle-t-on $\overline{E}_c$, l'énergie d'agitation thermique ?

On pourra retenir que la température est, à l'échelle macroscopique, une information sur l'agitation microscopique moyenne.

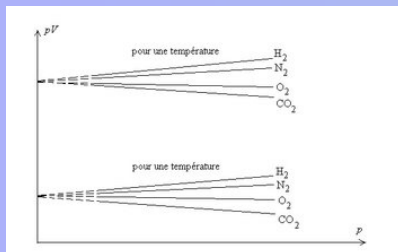
Q2. Exprimer la relation entre la température T et la vitesse quadratique moyenne u .

♥ Définition II.3: Echelle de température absolue

On définit la **température absolue** à partir d'un point de référence $T_R = 273,16\text{K}$ au point triple de l'eau et telle que $T = 0$ quand pour un gaz, $PV_{P=0} = 0$.

La température T "absolue" est alors définie comme la limite du produit $\frac{PV}{nR}$ lorsque P tend vers 0 pour un gaz. Son unité est le Kelvin.

♥ Propriété II.3: Expérience de Boyle-Mariotte



La définition précédente suppose que le produit PV de TOUS les gaz à une température T tend vers la même valeur lorsque P tend vers 0. Cette propriété a été observée expérimentalement par Boyle et Mariotte dans une expérience consistant à maintenir thermostaté un gaz sous enceinte et à y diminuer la pression en mesurant le volume. On observe alors effectivement la propriété attendue.

Réflexion

L'expérience précédente amène à une équation reliant P, V, T et n . Laquelle ? Comment appelle-t-on alors le comportement du gaz ?

On remarque qu'on dispose de trois visions de la température :

- ★ sa définition (par l'entropie)
- ★ son interprétation cinétique (échelle microscopique)
- ★ sa définition expérimentale par l'expérience de Boyle-Mariotte.

Ces trois visions sont équivalentes. Cette équivalence est admise.

Pression

On rappelle qu'on a déjà défini la pression "empiriquement" à l'échelle microscopique. Mais comme pour la température, sa définition rigoureuse est plus abstraite.

♥ Définition II.4: Pression (thermodynamique)

Soit un système dont l'entropie est notée S , l'énergie interne U et le volume V . On définit la pression du système par la grandeur :

$$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \quad (17.4)$$

On utilisera peu cette définition. L'équivalence avec la vision empirique est admise.

☞ Méthode : Grandeurs thermodynamiques (V.2,V.3)

☞ Applications : Grandeurs intensives et extensives(V.1)

III Systèmes thermodynamiques usuels

Nous allons étudier deux types de systèmes :

- ★ les gaz, et notamment la modèle du gaz parfait
- ★ les phases **condensées peu compressibles et peu dilatables** qui permettront de décrire la plupart des liquides et des solides.

Il s'agit d'établir pour un système son équation d'état (reliant P, V et T) et son équation d'état énergétique (donnant U en fonction des autres variables d'état).

III.1 Phases condensées

♥ Définition III.1: Fluides peu compressibles et peu dilatables

- ★ Un corps est dit **peu compressible** si son volume ne varie pas, quelque soit les changements de pression qu'il subit.
Son coefficient de compressibilité isotherme $\chi = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P}_P$ est très faible.
- ★ Un corps est dit peu dilatable si son volume ne varie pas, quelque soit les changements de température qu'il subit.
Son coefficient de dilatation isobare $\alpha = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T}_P$ est très faible.

Les phases condensées (liquide ou solide) seront, sauf précision, considérées comme des systèmes peu compressibles et peu dilatables.

♥ Propriété III.1: Equation énergétique

L'énergie interne et l'enthalpie d'un fluide peu compressible et peu dilatable ne varient qu'avec la température.

$$\Delta U \approx C_V \Delta T$$

$$\Delta H \approx C_P \Delta T$$

On considérera que la variation du produit PV étant négligeable, la variation d'enthalpie et d'énergie interne est alors identique, soit $C_V \approx C_P$ pour une phase condensée^a.

$$\Delta U \approx \Delta H \approx C \Delta T$$

a. On parle indistinctement de capacité thermique.

Réflexion

- ♥ Rechercher la capacité thermique massique de l'eau liquide. Cette valeur est à connaître.

III.2 Etude des gaz

Etude empirique des gaz

♥ Propriété III.2: Modèle empirique du gaz parfait

A l'échelle macroscopique, on ne peut définir un gaz parfait que par son comportement : il suit la loi de Boyle-Mariote qu'on peut réécrire, la définition de la température absolue aidant : $PV = nRT$.

Un gaz parfait n'a aujourd'hui de définition rigoureuse que si l'on considère ses aspects cinétiques et donc microscopiques.

Modélisation des gaz réels : Quand la pression augmente, il apparaît un écart entre le produit PV et le produit nRT au fur et à mesure que P grandit.

On dispose alors d'autres modèles comme l'équation d'état de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (17.5)$$

où a et b sont des constantes positives. On appelle le terme $\frac{n^2 a}{V^2}$ pression moléculaire et b le covolume molaire

Approche microscopique

♥ Définition III.2: Hypothèses d'étude : Théorie cinétique des gaz

- ★ Le gaz est à l'**équilibre thermodynamique** : la répartition des grandeurs macroscopiques extensives est donc homogène et constante dans tout le gaz.
- ★ Il y a à l'échelle microscopique un **chaos moléculaire** c'est-à-dire que les molécules ont un mouvement incessant et désordonné : il est sans cesse modifié par des chocs avec d'autres molécules. Les vitesses et positions sont alors distribuées aléatoirement.

Les conséquences directes de ces hypothèses sont :

- ★ les grandeurs macroscopiques (et les moyennes statistiques) sont des constantes et les grandeurs intensives sont homogènes (hypothèses d'équilibre).
- ★ il y a *isotropie* (chaos moléculaire). Une des conséquences (cf. Méthode V.1) est :

$$u^2 = 3\overline{v_x^2} = 3\overline{v_y^2} = 3\overline{v_z^2}$$

♥ Définition III.3: Modèle du gaz parfait monoatomique

A l'échelle microscopique, le modèle du gaz parfait monoatomique est décrit par trois hypothèses :

- ★ Dans un gaz parfait, **les seuls interactions qui existent sont des forces de contact au moment des chocs**, soit entre particules, soit entre une particule et la paroi. Les interactions à longues distances, notamment entre particules sont négligées.
- ★ On suppose de plus que **les chocs sont tous élastiques**, c'est-à-dire que l'énergie cinétique des deux particules qui s'entrechoquent ou du système particule+paroi est conservée au cours du mouvement.
- ★ Dans le cadre d'un gaz parfait monoatomique, les particules peuvent être assimilées à des **particules ponctuelles**.

La dernière hypothèse est trop forte (elle empêche les chocs entre particules), sa version approchée suffit : la taille des particules est faible devant leur libre parcours moyen.

Réflexion

- Q1.** Si les particules sont réduites à des points matériels, quel est le seul mouvement possible d'une particule ? En déduire son énergie cinétique moyenne en fonction de T .
- Q2.** Si l'on considère un choc entre deux particules (système isolé donc) déterminer l'énergie cinétique minimale d'une des deux particules pour que le choc amène à une transition électronique pour l'autre particule. Quelle doit alors être la température du gaz ? Commenter...

Ce dernier calcul montre que l'hypothèse d'élasticité des chocs est largement acceptable.

♥ Propriété III.3: Pression cinétique d'un gaz parfait

Dans un gaz parfait, la pression ^a est :

$$P = \frac{N}{3V} m u^2 \quad (17.6)$$

a. appelée "pression cinétique" car on travaille à l'échelle microscopique.

Cadre d'hypothèse pour la démonstration. Bien que pouvons se démontrer avec les seules hypothèses du modèle du gaz parfait monoatomiques, le programme des classes préparatoires limite la démonstration de cette propriété aux hypothèses simplificatrices suivantes (appelé modèle de Krönig, 1856) :

- ★ toutes les particules (identiques) ont en module la même vitesse v .
- ★ chaque particule ne peut se déplacer que suivant une seule des trois directions Ox, Oy, Oz (dans les deux sens).

On considère que la paroi est orthogonale à une de ces trois directions (ici l'axe Ox).

♥ Méthode III.1: Démonstration de la pression cinétique

La propriété sur la pression cinétique est à savoir démontrer, dans le modèle de Krönig, **sans guidage**. On propose néanmoins une suite de question qui permettra d'organiser son raisonnement.

- Q1.** Que vaut la vitesse quadratique ?
- Q2.** Déduire des hypothèses précédentes le nombre de particules par unité de volume qui possèdent la vitesse $+v\vec{e}_x$. Pourquoi ces particules sont particulièrement importantes.
- Q3.** On considère une particule heurtant la paroi entre t et $t+dt$. Exprimer la variation $\overrightarrow{dp_1}$ de quantité de mouvement de la particule entre t et $t+dt$ en fonction de la masse de la particule et de sa vitesse v .

- Q4.** Relier $\overrightarrow{dp_1}$ à la force moyenne exercée par la particule sur la paroi entre t et $t+dt$. En déduire l'expression de la pression cinétique en fonction de $\overrightarrow{dp_1}$, du nombre dN_{choc} de particules qui heurtent la paroi dS entre t et $t+dt$ et de la surface dS .
- Q5.** Déterminer le volume dans lequel doivent se trouver les particules à l'instant t pour qu'elles heurtent la paroi dS entre t et $t+dt$. En déduire dN_{choc} .
- Q6.** En déduire que la pression cinétique s'exprime comme $P = \frac{N}{3V}mu^2$

♥ Démonstration

- Q1.** Les particules ayant toutes la même vitesse, il vient $u = v$.
- Q2.** Il y a 6 vitesses possibles : $\pm v\vec{e}_x; \pm v\vec{e}_y; \pm v\vec{e}_z$. L'hypothèse de **chaos moléculaire** conduisant à l'isotropie, il y a autant de particules possédant ces différentes vitesses soit :

$$n(\vec{v} = +v\vec{e}_x) = \frac{1}{6}n^*$$

où n^* est le nombre de particule par unité de volume. Cette grandeur étant homogène (**équilibre**), elle peut se calculer sur le gaz entier : $n^* = \frac{N}{V}$ soit :

$$n(\vec{v} = +v\vec{e}_x) = \frac{1}{6} \frac{N}{V} \quad (17.7)$$

Parmi les 6 directions possibles de déplacement, seules les particules qui ont la vitesse $+v\vec{e}_x$ vont heurter la paroi et donc participer à la force exercée par le gaz sur la paroi.

- Q3. Variation de quantité de mouvement :** On a remarqué que pour heurter la paroi, la particule doit nécessairement se diriger suivant $+\vec{e}_x$. Avec les hypothèses simplifiées, elle aura donc une vitesse $+v\vec{e}_x$ avant le choc et une vitesse $-v\vec{e}_x$ après le choc ^a. Il vient :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{dp_1} &= \overrightarrow{p(t+dt)} - \overrightarrow{p(t)} \\ &= -2mv\vec{e}_x \end{aligned}$$

- Q4. Pression et force moyenne** Le principe fondamentale de la dynamique appliqué à la particule dans le référentiel de la paroi supposé galiléen s'écrit :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \overrightarrow{F_{paroi \rightarrow particule}} = -\overrightarrow{F_{particule \rightarrow paroi}}$$

puisque la seule action est celle du choc par hypothèse du gaz parfait.

Il vient le calcul de la force moyenne (*moyenne temporelle*) :

$$\begin{aligned} \langle F_{particule \rightarrow paroi} \rangle &= \frac{1}{dt} \int_t^{t+dt} F_{particule \rightarrow paroi}(t) dt \\ &= -\frac{1}{dt} \int_t^{t+dt} \frac{d\vec{p}}{dt} dt \\ &= -\frac{1}{dt} \int_{\vec{p}(t)}^{\vec{p}(t+dt)} d\vec{p} \\ &= -\frac{1}{dt} \overrightarrow{dp_1} \end{aligned}$$

La force exercée par l'ensemble du gaz s'écrit évidemment $\langle \overrightarrow{dF_{\text{gaz} \rightarrow \text{paroi}}} \rangle = dN_{\text{choc}} \langle \overrightarrow{F_{\text{gaz} \rightarrow \text{particule}}} \rangle$ soit une pression cinétique :

$$P = \frac{\langle \overrightarrow{dF_{\text{gaz} \rightarrow \text{paroi}}} \rangle \cdot \vec{e}_x}{dS} = - \frac{dN_{\text{choc}}}{dt dS} \overrightarrow{dp_1} \cdot \vec{e}_x$$

Q5. Dénombrement des particules : On veut déterminer dN_{choc} . Pour venir taper la surface dS entre t et $t + dt$, les particules, sous l'hypothèse du choc simplifié doivent satisfaire les conditions suivantes :

- ★ avoir à l'instant t la vitesse $\vec{v} = +v\vec{e}_x$
- ★ se trouver dans le cylindre de base dS (sinon elle taperait à côté)
- ★ être à une distance de la paroi inférieure à vdt (sinon, elle n'atteindrait pas la paroi avant $t + dt$)^b

Les deux dernières conditions impliquent toutes les particules qui se situent dans le cylindre de hauteur vdt appuyé sur la base dS et seulement ces particules viendront heurter la paroi entre t et $t + dt$.

A l'équilibre, les grandeurs sont homogènes, et le nombre total de particules contenues dans ce volume s'obtient par une règle de trois (on note N_V le nombre de particules par unités de volume du gaz) : $dN_{\text{cylindre}} = N_V d\tau_{\text{cylindre}} = \frac{N}{V} vdt dS$

La première condition, associée à l'isotropie implique que seules 1/6 de ces particules vont venir heurter la paroi : $dN_{\text{choc}} = \frac{N}{6V} vdt dS = \frac{N}{6V} udt dS$

Q6. Calcul de la pression cinétique : Il vient :

$$P = \frac{N}{6V} udt dS \frac{2mu}{dt dS} = \frac{N}{3V} mu^2 \quad (17.8)$$

a. Dans le cas général, l'hypothèse de **choc élastique** donnerait un résultat proche de celui trouvé ici.

b. Le caractère ponctuel intervient ici car pour une particule de taille l , se trouver à une distance $vdt + l$ suffirait pour heurter la paroi.

♥ Propriété III.4: Equation d'état des gaz parfait

L'équation d'état d'un gaz parfait monoatomique est :

$$PV = Nk_B T = nRT \quad (17.9)$$

♥ Démonstration

Sous ces hypothèses, on a obtenu la relation :

$$P = \frac{N}{3V} mu^2$$

Or l'interprétation cinétique de la température conduit à :

$$\frac{1}{2} mu^2 = \overline{E_c} = \frac{3}{2} k_B T \implies mu^2 = 3k_B T \quad (17.10)$$

Il vient :

$$PV = \frac{N}{3}3k_B T = Nk_B T = nRT \quad (17.11)$$

avec $R = N_A k_B$ et N_A le nombre d'Avogadro.

♥ Propriété III.5: Energie interne d'un gaz parfait. Première loi de Joule

L'énergie interne d'un gaz parfait **ne dépend que de la température** :

$$U(T, V) = U(T) \quad (17.12)$$

Dans la majorité des cas, on peut considérer que sa capacité thermique à volume constant ne dépend pas de la température sur la gamme de température considérée. La première loi de Joule devient :

$$\Delta U(T) = C_V \Delta T \quad (17.13)$$

★ Gaz parfait monoatomiques : $C_V = \frac{3}{2}nR$

★ Gaz parfait polyatomiques à température ambiante : $C_V = \frac{5}{2}nR^a$

a. Contre-exemple : le diiode où $C_V = \frac{7}{2}nR$.

Réflexion

Q1. Que vaut la différentielle $dU(T)$?

Q2. Déterminer la capacité thermique molaire de l'eau liquide et la capacité thermique molaire de l'eau gazeuse. Les comparer.

♥ Propriété III.6: Enthalpie d'un gaz parfait. Deuxième loi de Joule

Rappel : L'enthalpie H est définie par $H = U + PV$.

L'enthalpie d'un gaz parfait **ne dépend que de la température** :

$$H(T, P) = H(T) \quad (17.14)$$

Dans la majorité des cas, on peut considérer que sa capacité thermique à pression constante ne dépend pas de la température sur la gamme de température considérée. La deuxième loi de Joule devient :

$$\Delta H(T) = C_P \Delta T \quad (17.15)$$

♥ Propriété III.7: Relation de Mayer

Pour un gaz parfait :

$$C_P - C_V = nR \quad (17.16)$$

♥ Démonstration

La première loi de Joule donne l'expression de $\Delta U = C_V \Delta T$. La variation d'enthalpie s'écrit donc :

$$\Delta H = \Delta(U + PV) = \Delta U + \Delta(nRT) = (C_V + nR)\Delta T \implies C_P = C_V + nR$$

Réflexion

En déduire que $C_P > C_V$. C'est une propriété générale dépassant le cas des gaz parfait.

♥ Définition III.4: Coefficient gamma

On définit le coefficient gamma γ d'un gaz parfait par le rapport $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$.

Il dépend du type de gaz mais pas de la quantité de gaz. Il est nécessairement supérieur à 1.

Réflexion

Q1. ♥♥♥ Montrer que :

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1} \quad (17.17)$$

$$C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} \quad (17.18)$$

Ces relations peuvent être utilisées directement.

Q2. Calculer numériquement γ pour un gaz parfait monoatomique, pour la plupart des gaz parfaits polyatomiques ainsi que pour le diiode.

☞ Méthode : Capacité thermique (V.4), Ordre de grandeur pour un GP(V.3), Déterminer un état final(V.5)

☞ Applications : Etudier un gaz parfait(V.2)

IV Equilibres diphasés

IV.1 Phases et transition

♥ Définition IV.1: Phase

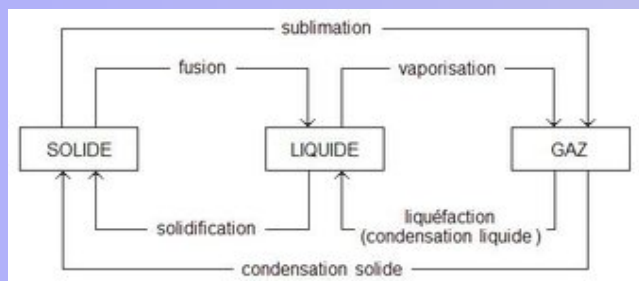
Une **phase** est un système (ou un sous-système) dans lequel les paramètres intensifs sont continus. A l'équilibre ces paramètres sont uniformes.

On distingue principalement trois phases^a : les phases gazeuses, liquides et solides.

^a. non exhaustif

- ★ Un système composé d'une phase est appelé **système monophasé**.
- ★ Un système composé de deux phases est appelé...**système diphasé**.

♥ Définition IV.2: Transition de phase

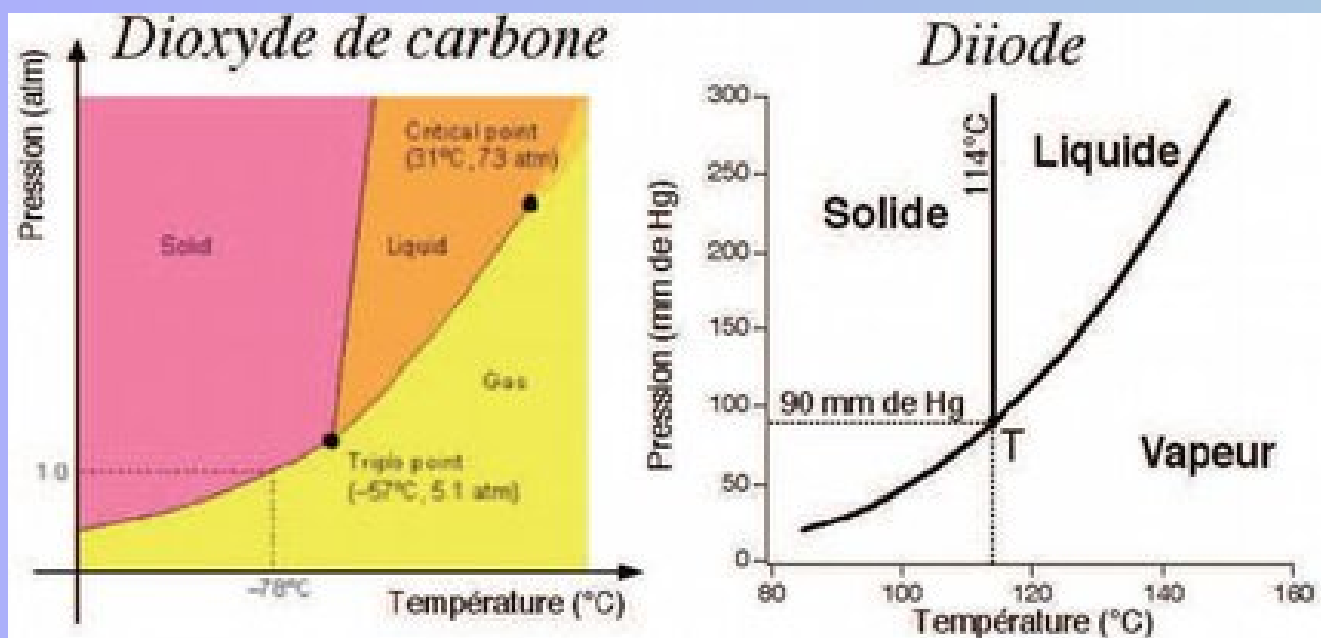


Une transformation d'un système d'une phase à une autre est appelée **transition de phase**^a.

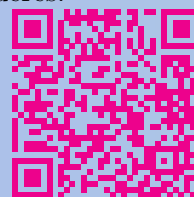
^a. ou parfois changement d'état.

♥ Propriété IV.1: Corps pur. Observations expérimentales

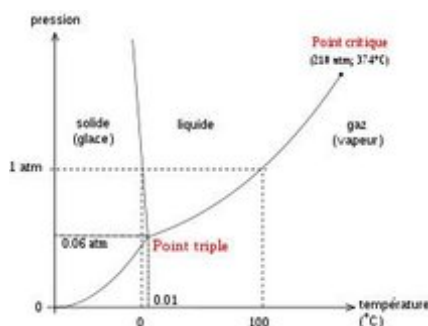
Lorsqu'on observe un **corps pur** pouvant exister sous plusieurs phases dans différentes conditions de température T et de pression P , on observe les propriétés suivantes :



- ★ L'existence stable des différentes phases dépend des données de température et de pression du système. Pour un couple (T, P) , il n'existe qu'une seule configuration (monophasé, diphasé ou triphasé) pouvant exister de manière stable.
- ★ L'existence stable d'un système monophasé n'impose aucune relation entre température et pression : les zones d'existence seront donc des surfaces sur le diagramme.
 - A une pression donnée, une faible température conduit à un état solide et une forte température à un état gazeux.
 - Suivant les valeurs de P , un état intermédiaire liquide peut exister.
- ★ Pour des températures et pressions suffisamment élevées, le passage de l'état liquide à l'état gazeux et inversement s'effectue de manière continue, c'est-à-dire qu'on observera pas deux phases distinctes séparées par un ménisque lors de la transformation. Le point dont les coordonnées terminent la courbe de changement d'état liquide-vapeur est appelé **point critique**. On parle généralement de **fluide supercritique** pour désigner l'état au-delà du point critique car liquide et gaz sont alors indiscernables.
- ★ La coexistence de deux phases à l'équilibre **impose une relation entre la température et la pression**. Autrement dit, si on impose la température (réciproquement la pression) d'un mélange de 2 phases données, on impose alors la pression (réciproquement la température) : les zones de coexistence de 2 phases seront donc des courbes sur le diagramme. Ces courbes sont appelées **courbe de changement d'état**.
 - Conséquence : une transformation où coexistent deux phases d'un même corps pur à l'équilibre sera isotherme si elle est isobare et réciproquement.
- ★ La coexistence des trois phases d'un même corps pur ne peut exister **que pour un couple de température et pression**. Le point ainsi défini sur le diagramme est appelé **point triple**. Ses coordonnées varient suivant le corps considérés.



Vidéo de contournement du point critique



Pente des courbes de changement d'état : Les trois séparation (liquide-solide, solide-gaz, liquide-gaz) sont des courbes croissantes, sauf la courbe liquide-solide qui peut dans certains cas être décroissante : le cas le plus connu est celui de l'eau.

L'inversion de cette pente est associée au fait que l'état solide de l'eau est moins dense que son état liquide (contrairement à la majorité des corps purs).

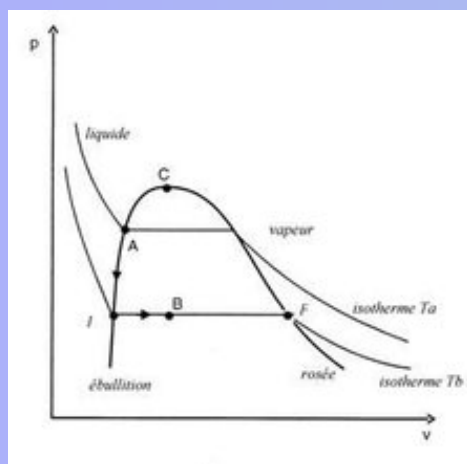
IV.2 Diagramme de Clapeyron

Description expérimentale

♥ Définition IV.3: Diagramme de Clapeyron

- ★ Un **diagramme de Clapeyron** est un diagramme où l'on représente la pression du système en fonction du volume massique total du système.
- ★ Une **isotherme d'Andrews** correspond au tracé d'une transformation isotherme d'un corps pur donné sur un diagramme de Clapeyron.

♥ Propriété IV.2: Observation expérimentale sur un diagramme de Clapeyron



Tracé de la zone liquide-vapeur.

- ★ Quand deux phases coexistent, le volume peut varier, même si la température est fixée : **la zone diphasée correspond donc à une surface sur ce diagramme.**
- ★ Quand 2 phases coexistent à température constante, la pression est fixée : **une isotherme d'Andrews possède donc un "plateau" horizontale dans la zone diphasée.**
- ★ Partie liquide seul : la pression augmente très fortement pour une faible variation de volume massique : c'est le caractère **peu incompressible** du liquide.

Eléments de vocabulaire :

- ★ **Courbe d'ébullition** : C'est la courbe qui sépare l'état liquide seul de l'état liquide+gaz. La masse volumique d'un point de la courbe d'ébullition à la température T (point I) correspond à **la masse volumique du liquide** à cette même température dans toute la zone diphasée⁵.
- ★ **Courbe de rosée** : C'est la courbe qui sépare l'état gaz seul de l'état liquide+gaz. La masse volumique d'un point de la courbe de rosée à la température T (point F) correspond à **la masse volumique du gaz** à cette même température dans toute la zone diphasée.
- ★ **Point critique** : Au dessus d'une température appelée température critique T_C , il n'existe plus de zone de coexistence liquide/gaz et on passe continuellement d'un fluide à l'autre : il n'existe donc qu'un fluide

5. donc sur le plateau de l'isotherme d'Andrews

discernable appelé **fluide supercritique**.

Réflexion

- Q1.** On se place dans l'état B sur le graphique précédent. Comment lit-on le volume massique de la phase liquide et de la phase gazeuse en B ? Quelle phase possède le plus grand volume massique ?

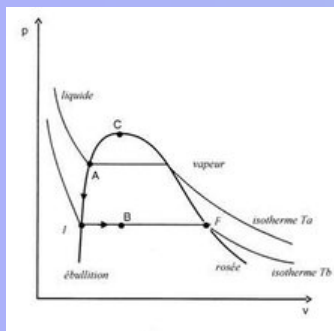
On retiendra que la phase gazeuse possède un volume massique bien supérieure à sa phase liquide dans la majorité des cas. C'est pourquoi, on néglige souvent le volume de liquide dans un changement d'état liquide-gaz.

- Q2.** Cette approximation est-elle encore valable quand on s'approche du point critique ?

Une conséquence de ce dernier point est qu'au voisinage du point critique, les volumes massiques sont tellement proche que la moindre perturbation fait bouger l'interface liquide-gaz qui ne reste alors plus horizontale ; les deux phases se mélangent pour former un "nuage" diffus qui disperse la lumière. On parle d'opalescence critique.

Relations quantitatives

♥ Propriété IV.3: Théorème des moments



Soit, sur un diagramme de Clapeyron, un point B du palier à une température T et les points I et F du même palier placés respectivement sur la courbe d'ébullition et la courbe de rosée. On peut alors écrire :

$$\frac{x_l}{BF} = \frac{x_g}{BI} \quad (17.19)$$

où BF et BI correspondent aux longueurs des deux segments.

♥ Démonstration

On a $n_T = n_l + n_g \implies 1 = x_l + x_g$. De plus : $v = x_l v_l + x_g v_g$ par extensivité du volume. Soit :

$$\begin{aligned} v &= x_l(v_l - v_g) + v_g \implies x_l = \frac{v_g - v}{v_g - v_l} = \frac{BF}{IF} \\ v &= x_g(v_g - v_l) + v_l \implies x_g = \frac{v - v_l}{v_g - v_l} = \frac{BI}{IF} \end{aligned}$$

En divisant les deux expressions, on retrouve le théorème des moments.

IV.3 Enthalpie et entropie de changement d'état

Observation expérimentale : On considère un 1kg de glace à -10°C . On le chauffe par apport constant de chaleur en maintenant la pression du système constante et on mesure l'évolution temporelle de la température. On observe l'évolution ci-après.

Quand on observe la montée chute de température, le système est toujours solide. Au moment où la température se stabilise, la glace commence à fondre. Quand la température recommence à monter, on a observé que la totalité de la glace s'était liquéfiée.

Interprétation : Lors d'un changement d'état, l'énergie (et donc l'enthalpie) du corps pur change.

♥ Définition IV.4: Enthalpie massique de changement d'état

On appelle enthalpie massique de changement d'état à la pression P , la variation d'enthalpie Δh du corps pur au cours du changement d'état complet d'un kilogramme du corps pur considéré à la pression donnée.

Elle correspond à la différence d'enthalpie massique entre la phase finale pure et la phase initiale pure dans les mêmes conditions de pression :

$$\Delta h_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat}) = h_{ph2}(T_{sat}) - h_{ph1}(T_{sat}) \quad (17.20)$$

★ Les signes des enthalpies de changement d'état sont :

$$\begin{aligned} \Delta h_{vap} &> 0; \Delta h_{fus} > 0; \Delta h_{sub} > 0; \\ \Delta h_{liq} &< 0; \Delta h_{sol} < 0; \Delta h_{cond} < 0 \end{aligned}$$

On remarque que ce qui est appelé "enthalpie" est en réalité plutôt une *variation d'enthalpie*.

Réflexion

Q1. Ordre de grandeur : l'enthalpie de fusion de la glace est $\Delta h_{fus} = 334 \text{ kJ/kg}$. Déterminer la variation de température d'un 1kg d'eau liquide dont on ferait varier l'enthalpie de cette même valeur.

C'est l'intérêt des changements d'état dans les machines thermiques, ils sont TRES énergétiques

Q2. Quelle est la relation entre l'enthalpie de vaporisation $\Delta h_{vap}(T)$ et l'enthalpie de condensation $\Delta h_{cond}(T)$ à la même température ?

Q3. On considère une masse m d'eau liquide subissant une solidification à T_0 . Exprimer sa variation d'enthalpie en fonction de m et $\Delta h_{solidification}(T)$.

♥ Définition IV.5: Entropie massique de changement d'état

On appelle entropie massique de changement d'état à la pression P , la variation d'entropie Δs du corps pur au cours du changement d'état complet d'un kilogramme du corps pur considéré à la pression donnée.

Elle correspond à la différence d'entropie massique entre la phase finale pure et la phase initiale pure dans les mêmes conditions de pression :

$$\Delta s_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat}) = s_{ph2}(T_{sat}) - s_{ph1}(T_{sat}) \quad (17.21)$$

★ Les signes des entropies de changement d'état sont :

★

$$\begin{aligned} \Delta s_{vap} &> 0; \Delta s_{fus} > 0; \Delta s_{sub} > 0; \\ \Delta s_{liq} &< 0; \Delta s_{sol} < 0; \Delta s_{cond} < 0 \end{aligned}$$

Réflexion

Vérifier que vous aviez bien trouvé les bons signes lors de la réflexion sur l'entropie et le désordre.

Diagramme

♥ Définition IV.6: Diagramme p-h

Un diagramme p-H est un diagramme où l'on représente la pression en fonction de l'enthalpie (massique).

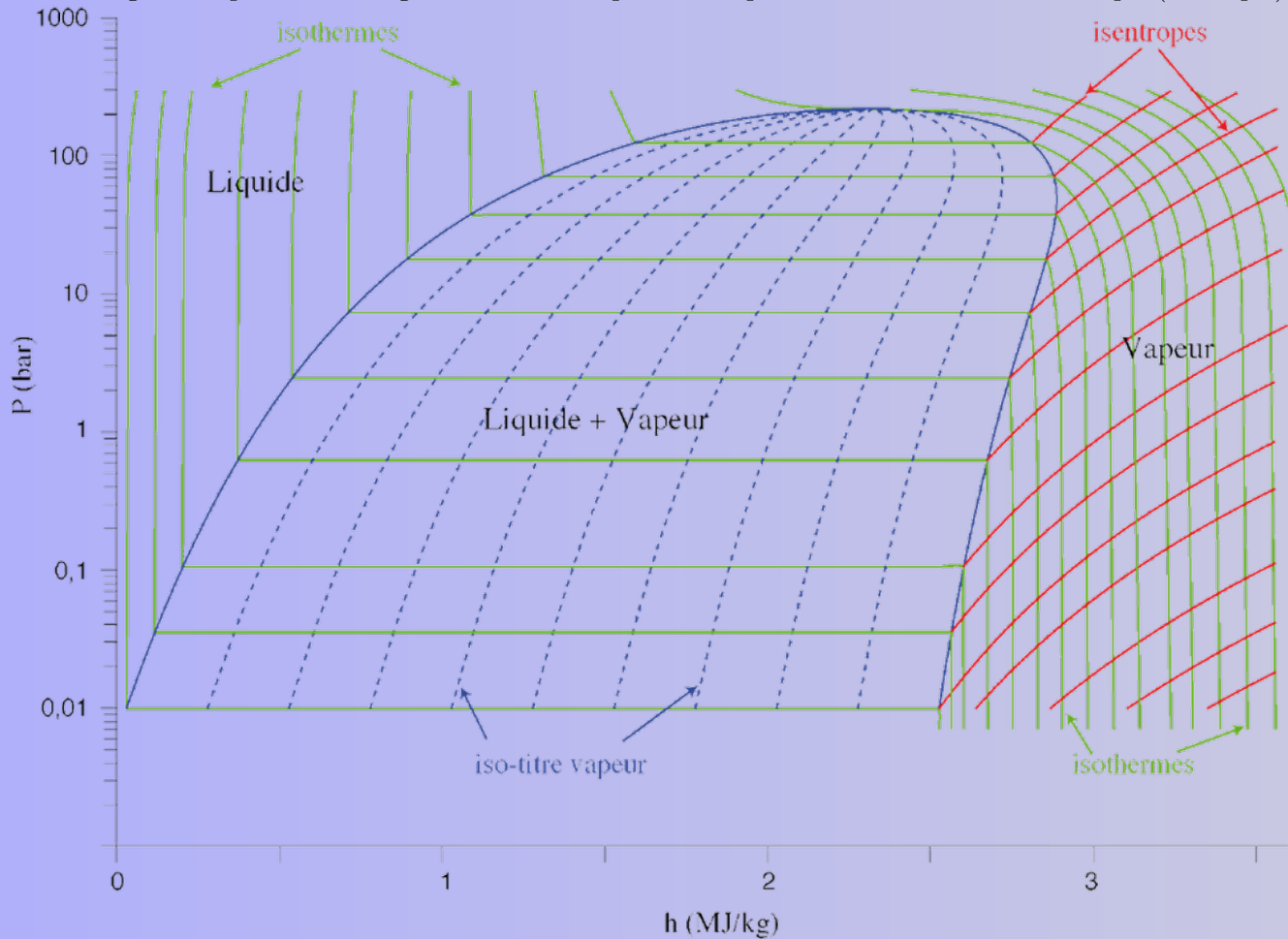


FIGURE 17.1 – Diagramme p-h

Réflexion

- Q1.** Identifier les isothermes sur ce diagramme. Comment est la partie des isothermes dans la zone liquide-vapeur ?
- Q2.** Pourquoi ces isothermes sont-elles quasi-verticales dans la zone liquide (où est cette zone) ? Même question pour la partie gazeuse.

♥ Définition IV.7: Diagramme T-s

Un diagramme T-s est un diagramme où l'on représente la température en fonction de l'entropie (massique).

🔍 Applications : Étudier un diagramme de Clapeyron(V.5), Utiliser les données d'un point triple(V.4)

V S'entraîner

V.1 Méthodes

Ces exercices doivent être parfaitement maîtrisés et leur conclusions sues par coeur.



Corrigés

Grandeurs thermodynamiques

♥ Méthode V.1: Vitesse quadratique moyenne

Rappel : Un système est isotrope si *aucune direction dans l'espace n'est privilégiée*.

- Q1.** La statistique des grandeurs microscopiques est globale au système. Si le système est à l'équilibre, que peut-on dire de la statistique d'une grandeur ?
- Q2.** Si le système est de plus isotrope, que peut-on dire des statistiques des composantes de vitesse dans les trois directions v_x, v_y et v_z ? Que peut-on aussi dire de leur moyenne ?
- Q3.** Même question concernant la statistique des carrés des composantes v_x^2, v_y^2 et v_z^2 ? En déduire une relation entre $\overline{v_x^2}$ et u la vitesse quadratique moyenne.

♥ A retenir: Vitesse quadratique moyenne

On retiendra l'isotropie pour relier la vitesse quadratique moyenne aux moyennes des carrés des composantes. Cela sera utilisé par la suite.

♥ Méthode V.2: Calculer une pression.

On considère un gaz contenu dans une enceinte fermée sur un côté par un piston de section S et de masse M glissant sans frottement sur les paroi de l'enceinte. De l'autre côté du piston se trouve une atmosphère à pression P_0 .

- Q1.** Déterminer la pression du gaz à l'équilibre en fonction de M, g, S et P_0 suivant que le piston se trouve sur une face latérale ou sur la face supérieure de l'enceinte.
- Q2.** Déterminer le volume de l'enceinte à l'équilibre en supposant que la température du gaz est maintenue à T_0 et que le gaz suit le modèle du gaz parfait.

♥ A retenir: Calculer une pression

On retiendra l'utiliser du TRD pour déterminer les pressions à l'équilibre sur des parois mobiles.

Systèmes usuels

♥ Méthode V.3: Etudier un gaz

Considérons une mole d'argon ($M = 39,9 \text{ g.mol}^{-1}$) considérée comme un gaz parfait contenu dans un récipient de volume $V = 22,4 \text{ L}$ et à une température $T = 273,15 \text{ K}$.

- Q1.** Déterminer la pression du gaz.
- Q2.** Déterminer le nombre de particules et la distance moyenne entre deux particules proches.

- Q3.** Déterminer l'énergie cinétique moyenne et la vitesse quadratique moyenne des particules.
- Q4.** En déduire une estimation du temps entre deux chocs sur une paroi. Commenter le principe de calculer une force "moyenne" pour étudier une force de pression.
- Q5.** On définit le **libre parcours moyen** d'une particule comme la distance moyenne que parcourt la particule entre deux chocs. On peut montrer qu'il vaut $l = \frac{1}{\sqrt{2}n^*\pi d^2}$ où d est le diamètre des particules et n^* la concentration en particule.
- Q5.a.** Reexprimer le libre parcours moyen en fonction de la pression, de la température et de d .
- Q5.b.** A température ambiante et pression ambiante, le libre parcours moyen est d'environ 100nm. Représenter qualitativement la trajectoire d'une particule. Commenter.
- Q5.c.** Estimer le diamètre des particules. Commenter.

♥ Méthode V.4: Capacité thermique d'un gaz parfait monoatomique

Justifier que pour un gaz parfait monoatomique, $C_V = \frac{3}{2}nR$

♥ Méthode V.5: Déterminer un état d'équilibre

On considère un cylindre de section horizontale S fermé en haut par un piston de masse M_0 glissant sans frottements le long des paroi du cylindre. L'enceinte ainsi formée est remplie d'un gaz suivant le modèle des gaz parfait avec un coefficient γ .

Au dessus du piston se trouve une atmosphère à pression P_0 . L'enceinte est de plus en contact thermique avec un thermostat à température T_0 .

Dans l'état initial le système est à l'équilibre et la hauteur entre le fond de l'enceinte et le piston est h_0 .

On pose sur le piston une masse M .

- Q1.** Déterminer l'état final du système en fonction des données du problème.

♥ A retenir: Déterminer un état d'équilibre

Pour déterminer un état d'équilibre, on sera amené à utiliser :

- ★ des TRD à l'équilibre (sur les parties mobiles)
- ★ des équations d'état
- ★ des équilibres thermiques (quand il y en a)
- ★ par la suite, il arrivera qu'on utilise aussi les premiers et/ou second principe vu dans les chapitres suivants.

V.2 Applications

Grandeurs thermodynamiques

🔗 Exercice V.1: Grandeurs intensives et extensives

- Q1.** Donner la relation entre le volume V d'un système, son nombre de moles n et son volume molaire V_m .
- Q2.** Réécrire l'équation d'état des gaz parfaits en utilisant avec uniquement des grandeurs intensives en introduisant le volume molaire.

Q3. On considère maintenant l'équation d'état d'un gaz de Van der Waals donnée comme $(P - \frac{a^2}{V_m^2})(V_m - b) = RT$ où V_m est le volume molaire. Etablir l'équation de Van der Waals pour un volume V et un nombre de mole n .

Systèmes usuels

✎ Exercice V.2: Etude d'un gaz parfait

Un récipient cubique contient sous la pression $P_0 = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ et à la température $T_0 = 273.15\text{K}$, 1mol d'argon de masse molaire $M = 39.9\text{g.mol}^{-1}$. En considérant ce gaz comme parfait, on demande de calculer :

- Q1.** le nombre d'atome du gaz
- Q2.** la masse m d'un atome
- Q3.** le volume V du récipient et son arête a
- Q4.** le nombre moyen n_V d'atome par mètre cube.
- Q5.** l'ordre de grandeur de l'espacement moyen entre deux atomes voisins
- Q6.** l'énergie cinétique moyenne $\langle E_c \rangle$ d'un atome
- Q7.** la vitesse quadratique moyenne u

✎ Exercice V.3: Capacités thermiques

Déterminer les expressions des capacités thermiques **molaires** d'un gaz parfait en fonction de R et γ .

Systèmes diphasés

✎ Exercice V.4: Point triple du dioxyde de carbone

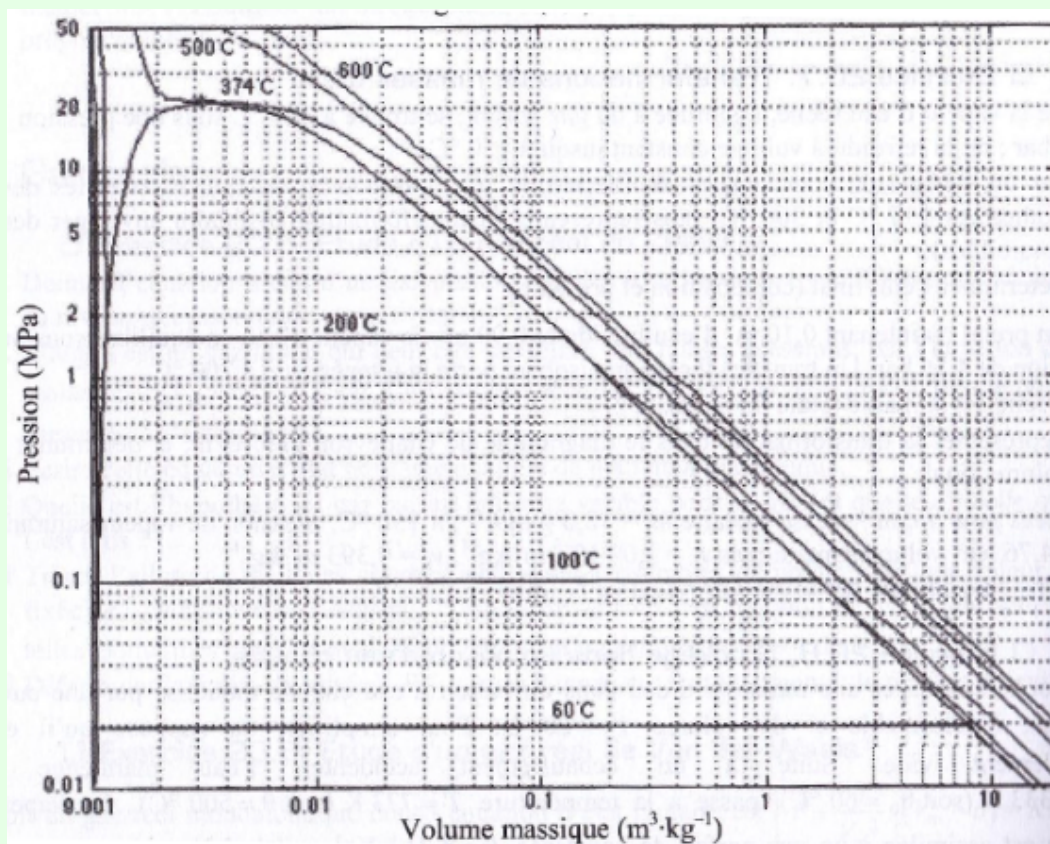
Les coordonnées du point triple du dioxyde de carbone sont $T_t = 216.5\text{K}$ et $P_t = 5.19\text{bar}$.

- Q1.** Reproduire un diagramme (T,P) en faisant figurer les phases du CO_2 et représenter la ligne correspondant à $P = P_{atm}$. Quelle est la seule transition de phase possible à pression atmosphérique ?
- Q2.** Lorsqu'on utilise un extincteur à CO_2 , ce dernier, sous pression est libéré très rapidement. Comment évolue la température d'un gaz lorsqu'il se détend rapidement (on ne demande pas de justification), si cette évolution est suffisante^a, dans quel état se trouve alors le CO_2 ? Expliquer pourquoi le dioxyde de carbone permet alors d'éteindre des feux ?
- Q3.** Lorsque le CO_2 se rééquilibre avec l'atmosphère environnante, vers quel état transitionne-t-il ? Pourquoi utilise-t-on des extincteurs à CO_2 sur des feux électriques plutôt que des extincteurs à eau ?

a. C'est le cas en pratique.

Exercice V.5: Etude d'un diagramme de Clapeyron

On considère le diagramme de Clapeyron de l'eau (partie liquide-vapeur) donné ci-après. Certaines isothermes ont été représentées. **Attention au type d'échelle.**



- Q1.** Expliquer pourquoi on observe des paliers de températures dans certaines zones et préciser les zones correspondant à l'état liquide, vapeur et équilibre liquide-vapeur. Déterminer les pressions de vapeur saturante pour 60°C, 100°C et 200°C.
- Q2.** Déterminer la température et la pression du point critique ainsi que de le volume critique massique de l'eau.
- Q3.** On se place à 100°C dans un équilibre liquide-vapeur.
- Q3.a.** Estimer graphiquement le volume massique de la partie gazeuse. Quelle hypothèse peut-on faire sur le rapport volume massique du liquide sur volume massique du gaz ?
- Q3.b.** On a mesurée une fraction massique de gaz $x_g = 0.6$. Situer l'état correspondant sur le diagramme de Clapeyron

Exercice V.7: Diagramme T-s

On considère le diagramme entropique de l'eau ci-après (partie liquide-vapeur) représentant la température du système en fonction de son entropie massique.

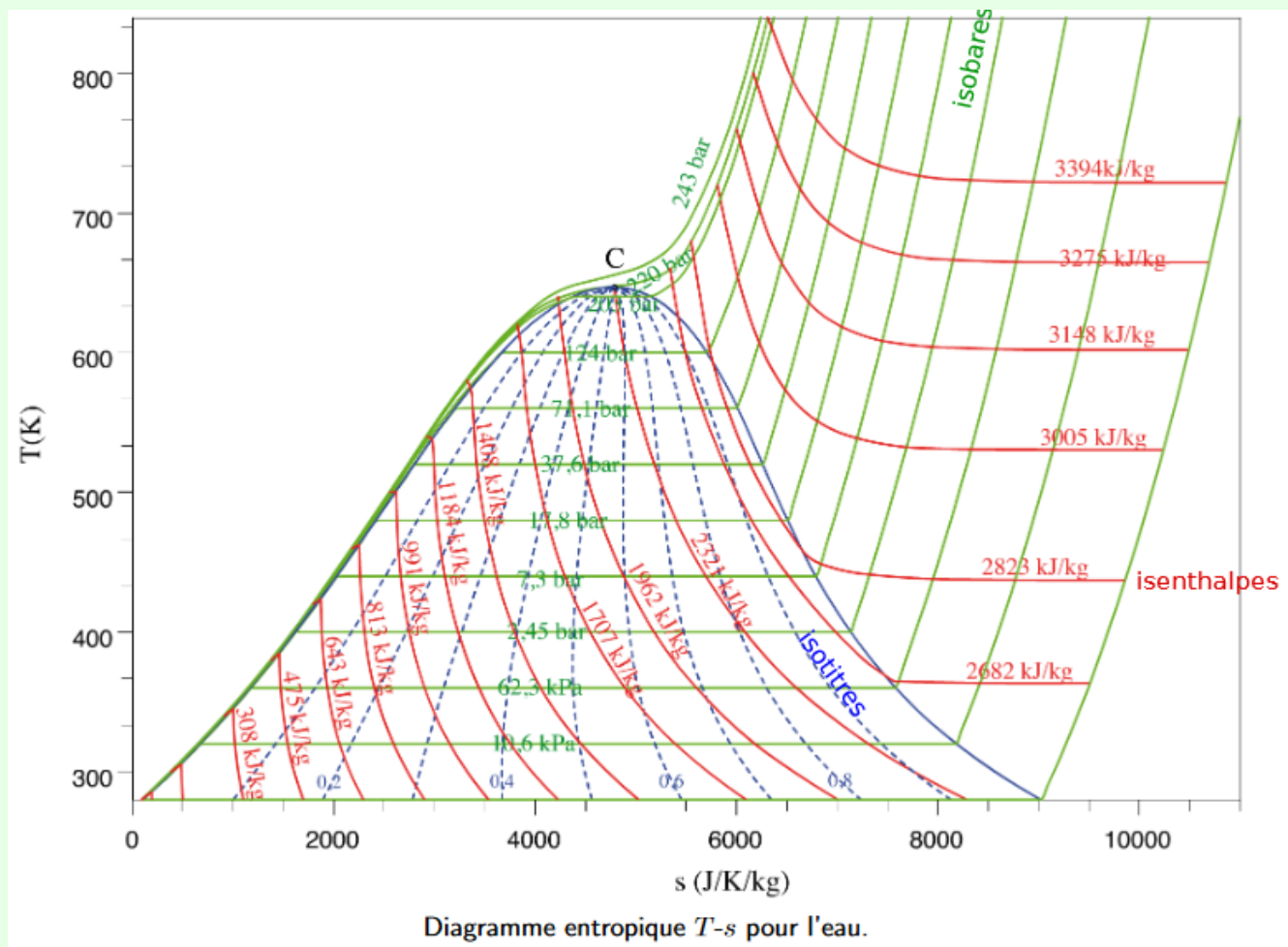


FIGURE 17.3 – Diagramme T-s à étudier

- Q1. En vous aidant des différentes informations du diagramme, placer les zones correspondant à l'état liquide, vapeur et diphasé. Déterminer aussi la température critique et la pression critique de l'eau ainsi que l'entropie massique critique de l'eau.
- Q2. Déterminer numériquement l'entropie massique de changement d'état pour des pressions de 62,3kPa et de 37,6bar ainsi que les températures de changement d'état correspondantes.
- Q3. Commenter l'allure des isenthalpiques pour la phase gazeuse.
- Q4. On considère que le système est dans un état de vapeur saturée à 19.8 bar. Préciser la température du système ainsi que son entropie massique et son enthalpie massique.
- Q5. On réalise depuis cet état une détente *isentropique* jusqu'à une pression de 2.45bar. Tracer sur le diagramme entropique cette transformation et en déduire :
 - ★ le caractère diphasé du système dans l'état final
 - ★ la température du système
 - ★ l'entropie massique de la partie liquide et de la partie gazeuse
 - ★ la fraction massique de liquide formé en utilisant le théorème des moments.

✍ Exercice V.8: Effusion gazeuse

On considère deux compartiments de volume V_1 et V_2 , l'ensemble est maintenu à la température T . Entre les deux compartiments, un petit trou de section s a été pratiqué. Initialement on a N_a particules d'un gaz parfait dans V_1 . On note N_1 et N_2 les nombres de particules dans les volumes V_1 et V_2 et on adopte le modèle suivant pour lequel les particules ont toutes le même modules de vitesse v et que leur vitesse est suivant l'une des directions $\vec{e}_x, -\vec{e}_x, \vec{e}_y, -\vec{e}_y, \vec{e}_z, -\vec{e}_z$.

- Q1. Quelle hypothèse peut-on faire en supposant que la section s est petite devant les autres grandeurs caractéristiques du système.
- Q2. On se place dans l'hypothèse du chaos moléculaire. Quelle conséquence peut-on en déduire sur la distribution des vitesses des particules ?
- Q3. Quel est le nombre $dN_{1 \rightarrow 2}$ de particules passant de V_1 à V_2 entre t et $t + dt$?
- Q4. En déduire les équations différentielles vérifiées par N_1 et N_2 en fonction de N_1, N_2, s, v et $V = V_1 = V_2$
- Q5. Etablir les expressions de N_1 et N_2 au cours du temps. Définir un temps caractéristiques τ .
- Q6. Comment varie-t-il en fonction de la masse du gaz si on admet que $v = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$.
- Q7. Quelle peut-être l'application pratique de ce phénomène d'effusion gazeuse ?

Points utiles pour cet exercice

- ★ Théorie cinétique des gaz.
- ★ Pression cinétique.
- ★ Gaz parfait.

V.4 Problèmes

📎 Problème 2: Interprétation statistique de l'entropie

Le but de ce problème est d'expliciter la notion de "désordre" associé à l'entropie. On parlera alors d'**entropie statistique de Boltzmann**.

I. Macroétat et microétat

Q1. Rappeler la définition des microétat et macroétat.

♥ Définition V.1: Microétat accessible (pas à connaître)

Pour un macro-état observé, les micro-états dont les données sont cohérentes avec le macro-état observé sont dits **micro-état compatibles ou accessibles**. On notera le nombre de micro-état compatibles $\Omega(\mathfrak{E})$.

I.A. Exemple simplifié.

Prenons pour simplifier un gaz composé de 5 particules dans une enceinte rigide et calorifugée. On suppose que l'état de chaque particule du gaz n'est donné que par son énergie (pas sa position ou sa vitesse) qui ne peut prendre que deux valeurs 0 ou E_1 . Nous supposons de plus que l'état macroscopique du système est donné par la donnée de son énergie E totale.

- Q2. Donner l'écriture d'un macro état puis d'un micro-état compatible.
- Q3. On suppose que le système est dans l'état $E = 4E_1$. Recenser tous les micro-état accessibles.
- Q4. Donner l'expression de la fonction $\Omega(E)$ pour chaque valeur possibles de E .

II Hypothèse microcanonique

Les différents macro-états possibles n'ont pas tous le même nombre de micro-états compatibles. On pourrait que le macro-état possédant le plus de micro-états accessibles sera celui observé à l'équilibre. *Mais, il faut encore être sûr que chaque micro-état possède la même probabilité d'exister.*

C'est pourquoi on doit faire une hypothèse fondamentale pour la physique statistique :

♥ Propriété V.1: Hypothèse microcanonique (pas à connaître)

Dans un système isolé, tous les états microscopiques, ou micro-états, possibles, c'est-à-dire correspondant à un macro-état donné sont équiprobables.

II.B Exemple : Billes dans une enceinte

On suppose un ensemble de N billes situées dans une enceinte rigide et calorifugée. On a séparé l'enceinte en 2 parties de volumes égaux $V/2$. On note le compartiment de gauche 1 et celui de droite 2. On suppose que le macro-état est défini par le nombre de particules N_1 contenues dans le compartiment 1 (on peut imaginer que ce sont des billes suffisamment grandes pour qu'on puisse les compter par chronophotographie). La fonction de partition sera donc exprimée en fonction de N et N_1 .

Q5. Déterminer la fonction $\Omega(N, N_1)$. La représenter.

Q6. Quel est le macro-état le plus probable ? En déduire l'état du système à l'équilibre ?

Q7. Dans l'hypothèse des grands ensembles de particules (N grand) la fonction peut se réécrire :

$\Omega(N, N_1) \approx 2^{N-1} \exp\left(-2 \frac{(N_1 - 0.5N)^2}{N}\right)$. Déterminer la largeur à mi-hauteur du pic autour du maximum. Commenter sa largeur.

Q8. Déterminer le temps moyen passé par jour dans l'état toutes les particules dans le compartiment de gauche.

On retiendra que si les grandeurs non imposées fluctuent (ici la concentration à gauche, mais ce pourrait être la température, la pression...), la largeur de fluctuation est tellement faible qu'il est légitime de les considérer comme constante à l'équilibre.

III. Entropie statistique

♥ Définition V.2: Entropie statistique (pas à connaître)

Dans le cas d'un système isolé, l'entropie dite "statistique" est définie par :

$$S = k_B \ln \Omega \quad (17.22)$$

Q9. Le système est-il à l'équilibre ? Déterminer la valeur de l'entropie en supposant comme précédemment que la fonction Ω ne dépend que de N et N_1 .

Q10. Lorsque l'équilibre est atteint, déterminer la valeur de l'entropie. Montrer que l'entropie a atteint à l'équilibre un maximum.

Le second principe va permettre de généraliser cette propriété : à l'équilibre, un système **isolé aura une entropie maximale**.

Le "désordre" correspond au fait qu'un macro-état peut posséder de nombreux micro-états compatibles et que le système va passer de manière désordonnée d'un micro-état à un autre.



Devoir libre : Transition de phase

Chapitre 18: Premier principe

Rappel : Une grandeur conservative peut-être est définie comme une grandeur qui ne varie pas dans un système isolé.

*On a vu que pour un système mécanique, l'énergie mécanique n'est pas conservative puisqu'elle n'est pas constante pour un système isolé **si le solide est déformable**.*

I Introduction au premier principe

✎ Exercice I.1: Vers le premier principe

Considérons deux solides 1 et 2 glissant l'une sur l'autre avec une force de frottements solides entre les deux $\vec{F}$. On va la supposer constante pour simplifier et que la résultante des forces extérieures est nulle (système pseudo-isolé mécaniquement).

- Q1.** Comment évolue l'énergie cinétique et l'énergie mécanique macroscopique du système total 1+2 ?
- Q2.** Comment, intuitivement, va évoluer l'énergie d'agitation thermique du système ?
- Q3.** A quoi peut correspondre la variation d'énergie mécanique macroscopique ΔE_M ? Comment réécrire la conservation de l'énergie ?
- Q4.** Que devient alors le bilan d'énergie pour le solide 1 ?

♥ A retenir: Vers le premier principe

Un bilan énergétique d'un système nécessite de tenir compte des composantes macroscopique ($E_{c,macro}$ et $E_{p,macro}$) ET microscopique de l'énergie. Cette dernière composante est regroupée dans ce qu'on appelle **l'énergie interne**.

Les échanges d'énergie avec l'extérieur peuvent alors être d'origine macroscopiquement ordonnée (**travail d'une action associée à un mouvement macroscopique**) OU d'origine microscopiquement désordonnée. Ce dernier échange est regroupé sous le terme de **transfert thermique**.

♥ Théorème I.1: Premier principe de la thermodynamique

Pour tout système fermé, on peut définir **une fonction U des variables d'état, extensive, appelée énergie interne**, telle que l'énergie totale E soit conservative, c'est-à-dire qu'elle est constante si le système est isolé :

$$E_{TOT} = E_{c,macro} + E_{p,macro} + U \quad (18.1)$$

★ On se place **TOUJOURS** en convention **RECEPTEUR** pour écrire le premier principe

♥ Propriété I.1: Enoncé opératoire du premier principe

Puisque l'énergie totale est conservative, elle ne peut varier que s'il y a des échanges d'énergie. Nous décomposerons les échanges d'énergie en deux types :

- ★ le **travail W** : c'est le travail défini en mécanique auquel peuvent venir s'ajouter d'autres types de travail : électrique ou électromagnétique. Ils ont tous la qualité de dépendre de grandeur macroscopique extérieures.
 - ★ le **transfert thermique Q** : c'est un terme supplémentaire associée à des échanges désordonnés.
- Le premier principe s'exprime donc :

$$\Delta E_{TOT} = W + Q \quad (18.2)$$

ou sur une transformation infinitésimale :

$$dE_{TOT} = \delta W + \delta Q \quad (18.3)$$

I.1 Typologie des transformations

♥ Définition I.1: Types de transformations

On distingue plusieurs types de transformations. Cette liste n'est pas exhaustive mais ces types de transformations sont à connaître :

- ★ **transformation isotherme** : la température est constante
- ★ **transformation isobare** : la pression est constante
- ★ **transformation monotherme** : le système est en contact thermique avec un thermostat, c'est-à-dire un système à température constante. Une conséquence est qu'à l'équilibre, la température du système est imposée par le thermostat. Par contre, la température du système n'est pas nécessairement celle du thermostat **pendant** la transformation (elle n'est peut-être même pas définie).
- ★ **transformation monobare** : le système est en contact mécanique avec un système à pression constante. Une conséquence est qu'à l'équilibre, la pression du système est imposée par le système extérieur. Par contre, la pression du système n'est pas nécessairement celle du système extérieur **pendant** la transformation (elle n'est peut-être même pas définie).
- ★ **transformation isochore** : le volume est constant
- ★ **transformation adiabatique** : pas de transfert thermique : $Q = 0$.
- ★ **transformation réversible** : une transformation est réversible si on peut "inverser le cours du temps" et revenir en arrière en repassant exactement par les mêmes états d'équilibre sans violer aucune loi/principe physique. Une transformation réversible implique que le système est en *quasi-équilibre* à chaque instant.

II Transfert thermique

Pour déterminer le transfert thermique, on ne possède que deux manières en première année :

- ★ *si la transformation est adiabatique : $Q = 0$: en général, il s'agit d'une **transformation suffisamment rapide pour que les échanges thermiques n'aient pas lieu**. A l'inverse, une transformation lente permettra la mise à l'équilibre thermique régulière et conduira à une transformation isotherme (dans laquelle $Q \neq 0$ probablement).*
- ★ *sinon, on utilise le premier principe $Q = \Delta U - W$*

♥ Propriété II.1: Mode de transfert thermique

Si nous ne pouvons donner une expression générale du transfert thermique. On peut au moins voir comment il se produit. Comme on le verra en deuxième année, on peut distinguer plusieurs types de transferts :

- ★ le transfert par conduction (pas de mouvement de matière)
- ★ par convection (mouvement de matière)
- ★ rayonnement (échange d'énergie avec les ondes électromagnétiques, ex : le rayonnement solaire chauffe)

Réflexion

On considère deux solides 1 et 2, l'un immobile et le second glissant à une vitesse v constante sur le premier grâce à une force $\vec{F}$ constante et colinéaire à v .

- Q1.** Le mouvement de 1 étant horizontal, que valent $\Delta E_{p,macro}$ et $\Delta E_{c,macro}$ pour chacune des deux solides ?
- Q2.** On considère qu'à l'instant initial à l'instant final, la température des deux solides est identiques. On note T_i et T_f ces températures. En utilisant les propriétés des solides, exprimer les variations d'énergie interne ΔU_{A+B} en fonction de T_i, T_f et des capacités thermiques C_1 et C_2 des deux solides.
- Q3.** La seule action extérieure qui travaille est la force $\vec{F}$. Exprimer le travail W apporté au système $\{1 + 2\}$ en fonction de F (sa norme) et v et préciser le signe de W ? Doit-on comptabiliser le travail de l'action de 1 sur 2 (et réciproquement) dans le premier principe ?
- Q4.** Première hypothèse : l'évolution est adiabatique. Justifier que $T_f > T_i$.
- Q5.** Deuxième hypothèse : la transformation est isotherme. Justifier que $Q < 0$ et interpréter physiquement

Il est important de retenir que :

- ★ *On ne tient pas compte des actions intérieures dans le premier principe (elle sont intégrées dans l'énergie interne).*
- ★ *Il n'y a AUCUN rapport entre le caractère adiabatique et le caractère isotherme.*

III Travail mécanique

Dans de nombreux cas (comme dans la réflexion précédente), le travail mécanique d'une action extérieure se calcule comme en mécanique du solide¹. On précise le cas de travaux particuliers : le travail reçu par un dipôle électrique et le travail fourni par les actions de pression d'un fluide.

III.1 Dipôle électrique

Rappel : Un dipôle électrique reçoit une puissance $P = ui$ où u et i sont orientés en convention récepteur. L'énergie reçue entre t_1 et t_2 correspond au travail :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \quad (18.4)$$

1. Pensez à l'énergie potentielle lorsque la force est conservative...

Réflexion

- Q1.** Considérons une résistance R . Représenter sur un schéma les systèmes {Reste du circuit électrique}, {résistance} et {Milieu extérieur} ainsi que les transferts énergétiques entre la résistance et les deux autres. On orientera physiquement ces transferts et on identifiera ce qui correspond à un travail W et à un transfert thermique Q .
- Q2.** Appliquer le premier principe à la résistance. A quelle condition peut-on écrire que $Q = W$? Quelle(s) hypothèse(s) peuvent valider cette condition ?

III.2 Contraintes normales extérieures

On classe derrière ce terme deux types d'actions :

- ★ l'action normale d'un fluide² extérieur au système. On parle alors de **action/ de pression** extérieure.
- ★ l'action normale d'un solide extérieur (il n'y a pas de nom³ mais elle est responsable de la non pénétration du solide.)

Réflexion

On considère une enceinte fermée avec un gaz à la pression P à l'intérieur et l'atmosphère à l'extérieur de l'enceinte est à la pression P_{ext} . Combien y a-t-il d'actions normales ? Lesquelles sont des pressions ?

Expression général du travail d'une contrainte normale : Cette dernière s'exerce sur une surface. La méthode générale consiste à exprimer le travail élémentaire d'une action ponctuelle associée puis de l'intégrer sur la surface.

On considère une action globale A regroupant des actions ponctuelles en plusieurs points M d'une surface Σ du système. On modélise chaque action ponctuelle par une force $\vec{d^2F}(M)$ qui s'applique sur la petite surface $\vec{d^2S}(M)$ autour du point M .



(a) Action sur une petite surface

$$\delta^3 W = \underbrace{\vec{d^2F}(M)}_{\text{double infinitésimal spatial}} \cdot \underbrace{\vec{dl}(M)}_{\text{infinitésimal temporel}}$$

$$\delta W = \iint_{M \in \Sigma} \vec{d^2F}(M) \cdot \vec{dl}(M)$$

où $\vec{dl}(M)$ est le déplacement élémentaire de M durant un temps dt .

Dans le cas des actions normales, $\vec{d^2F}(M)$ sera colinéaire à $\vec{d^2S}$ et vers le système qui subit l'action.

Réflexion

Dans le cas de la figure Figure 18.1a

- ★ Où est le système qui subit l'action s'il s'agit de l'action d'un fluide ?
- ★ A quoi correspondrait physique la composante tangentielle de $\vec{d^2F}$?
- ★ L'action infinitésimale représentée est-elle motrice ou résistante ?

Travail des actions de pression extérieures

Dans le cas de l'action d'un fluide extérieur :

$$\vec{d^2F}(M) = -P_{ext}(M) \vec{d^2S}(M)$$

avec $P_{ext}(M)$ la pression du fluide extérieur.

2. gaz ou liquide

3. Vous trouverez dans la littérature le terme abusif de force de pression.

Réflexion

Représenter sur un schéma un système Σ et le fluide extérieur puis préciser le sens de $\vec{d^2S}(M)$ en un point de contact M.

Il est important de remarquer qu'en définissant $\vec{d^2S}(M)$ dans l'autre sens, il n'y aurait pas eu de signe "-".

La méthode de calcul général n'est pas à connaître dans le cadre de la thermodynamique (il pourrait dans le cadre de la statique des fluides être réalisé!). On présente ici les cas à connaître avec les hypothèses pour les appliquer.

♥ Propriété III.1: Volume balayé par une surface

Considérer un système Σ qui se déforme et un petit élément de surface $\vec{d^2S}(M)$ autour d'un point M à la surface de Σ . On note $\vec{dl}(M)$ le petit déplacement de $\vec{d^2S}(M)$ lorsque Σ se déforme.

Au cours de ce déplacement, la surface balaie un volume dV_{balaye} appelé...volume balayé. Il est **algébrique** et est positif s'il correspond à une augmentation de volume et négatif sinon.

On a la relation :

$$dV_{balaye} = \vec{d^2S}(M) \cdot \vec{dl}(M) \quad (18.5)$$

♥ Démonstration

Notons θ l'angle entre $\vec{d^2S}(M)$ et $\vec{dl}(M)$. Le volume balayé est le volume d'un cylindre de base d^2S et de hauteur $dl \cos \theta$ soit un volume $dV_{balaye} = \pm d^2S dl \cos \theta$.

Remarquons que si $\theta > 0$ alors $\vec{d^2S}$ et $\vec{dl}$ vont "dans le même sens" donc Σ gagne *localement* en volume^a. Si $\theta < 0$ c'est l'inverse. On peut donc lever l'indétermination sur le signe :

$$dV_{balaye} = d^2S dl \cos \theta = \vec{d^2S}(M) \cdot \vec{dl}(M)$$

a. On rappelle que Σ étant fermé, le vecteur $\vec{d^2S}(M)$ est orienté vers l'extérieur de Σ

Réflexion

Réécrire δW comme une double intégrale en fonction de $P_{ext}(M)$ et de $dV_{balaye}(M)$.

Que vaudra le travail des forces de pression extérieures si la transformation est isochore ?

♥ Propriété III.2: Travail des forces de pression extérieures. Cas d'une pression extérieure uniforme

Si la pression normale P_{ext} est uniforme l'ensemble du système^a, alors le travail de la contrainte normale devient $\delta W = -P_{ext}dV$ où dV est la variation de volume du système total.

a. plus précisément sur l'ensemble des parois mobiles

♥ Démonstration

La contrainte normale étant uniforme, on peut la sortir de l'intégrale. Il reste la sommation des volumes balayés par chaque paroi qui correspond effectivement au volume total gagné par le système.

Réflexion

On considère un système Σ passant d'un volume V_A à un volume V_B et entièrement plongé dans un fluide à la pression P_0 uniforme ET constante.

Q1. Exprimer le travail reçu par Σ du fluide en fonction de P_0 , V_B et V_A .

Q2. Commenter le signe du travail reçu suivant que Σ gagne ou perde en volume.

Et si nous ne sommes pas dans ce cas... ?

Cas d'un système en translation : Considérons un système Σ en translation et soumis à une force de pression (uniforme ou non) d'un fluide. On se ramènera alors à la mécanique du solide pour calculer le travail fourni par cette action à Σ . On rappelle que dans ce cas, $\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{OM}$ avec $\vec{F}$ la résultante des forces et M un point de Σ ⁴.

Ce cas sera très fréquent pour des actions sur des pistons.

Les autres cas ne sont pas au programme (seule méthode : calculer l'intégrale de départ...)

Action normale d'un solide extérieur

Sauf cas d'un système en quasi-équilibre à chaque instant (cf. suite), la façon de calculer le travail de l'action normale d'un solide est de se ramener à la mécanique du solide.

En général, le système est alors en translation et on se ramène au même cas que celui évoqué précédemment.

Action SUR un fluide en équilibre interne

♥ Propriété III.3: Travail des actions normales SUR un système en équilibre interne

Considérons un fluide en équilibre interne à chaque instant^a, alors le travail infinitésimal des actions normales^b est :

$$\delta W = -PdV \quad (18.6)$$

avec P la pression du système **qui subit l'action**.

^a. C'est-à-dire qu'il y a à chaque instant un équilibre entre toutes les parties interne du système mais pas forcément avec l'extérieur. Cela suppose une transformation très lente.

^b. Qu'elles soient d'origine fluide ou solide.

♥ Démonstration

Utilisons la troisième de Newton entre l'extérieur et Σ le système. Peu importe la nature de l'extérieur :

$$d^2 f_{normale, ext \rightarrow \Sigma} = -d^2 f_{normale, \Sigma \rightarrow ext} = -P_{\Sigma}(M) \overrightarrow{d^2 S}(M)$$

Le système étant en équilibre interne, sa pression est uniforme soit $P_{\Sigma}(M) = P$ avec P la pression (uniforme) dans le système. On peut donc, comme dans le cas précédent sortir P de l'intégrale. Il vient l'expression cherchée.

Réflexion

Parmi la liste des transformations données à la définition 1.1 316, lesquelles correspondent à des transformations en équilibre interne (vous devriez en trouver 3).

4. On rappelle que dans ce cas, tous les points de Σ ont le même mouvement.

IV Cas des transformations monobares

On rappelle qu'une transformation *monobare* est une transformation pour laquelle la pression extérieure est constante.

Si le système est en équilibre à chaque instant avec l'extérieur, elle devient *isobare*⁵.

♥ Propriété IV.1: Transformations monobares et enthalpie

Soit un système fermé dont la pression extérieure agissante sur le système est maintenue constante P_0 passant d'un état d'équilibre à un autre. La variation d'enthalpie ΔH s'écrit :

$$\Delta E_{M,macro} + \Delta H = Q + W_{autre} \quad (18.7)$$

où W_{autre} est le travail autre que les forces de pression.

♥ Démonstration

Le premier principe appliqué au système s'écrit : $\Delta U = W_{pression} + W_{autre} + Q$. Remarquons de plus qu'à l'état initial et à l'état final, la pression du système est P_0 puisque le système est en équilibre avec l'extérieur. On a :

$$\begin{aligned} W_{pression} &= - \int P_{ext} dV = -P_0 \int dV = -(P_0 V_{final} - P_0 V_{initial}) \\ &= -\Delta PV \\ \Delta U &= -\Delta PV + W_{autre} + Q \\ \Delta H &= \Delta(U + PV) = W_{autre} + Q \end{aligned}$$

Réflexion

- Q1.** Dans le cas d'une transformation monobare, pourquoi est-ce plus intéressant d'écrire le premier principe avec l'enthalpie plutôt qu'avec l'énergie interne ?
- Q2.** Expliquer pourquoi on définit les *enthalpies* de changement d'état à une température T plutôt que des énergies internes. En considérant que seule des forces de pression extérieures agissent sur le système, expliquer pourquoi on appelle aussi l'enthalpie de changement d'état, *chaleur latente* de changement d'état.

V Cas du gaz parfait

Rappel : Un gaz parfait suit les deux lois de Joule :

$$\begin{cases} \Delta U &= C_V \Delta T \\ \Delta H &= C_P \Delta T \end{cases} \quad (18.8)$$

La relation de Mayer $C_P - C_V = nR$ conduit à :

$$\begin{cases} C_V &= \frac{nR}{\gamma-1} \\ C_P &= \frac{\gamma nR}{\gamma-1} \end{cases} \quad (18.9)$$

avec $\gamma = C_P/C_V$.

Il suit aussi l'équation d'état $PV = nRT$.

5. En effet, l'équilibre avec le fluide extérieur impose $P = P_{ext} = cste$

♥ Méthode V.1: Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

Soit un système assimilable à un gaz parfait subissant une transformation quasistatique et adiabatique. Les produits suivants sont constants lors de la transformation :

$$TV^{\gamma-1} = cste$$

$$PV^{\gamma} = cste$$

$$T^{\gamma}P^{1-\gamma} = cste$$

On appelle ces relations les lois de Laplace.

♥ Démonstration

La transformation étant quasi-statique, on peut travailler sur une transformation infinitésimale durant laquelle température et pression son bien définie. Le premier principe s'écrit donc :

$$\begin{aligned} dU &= \delta W + \underbrace{\delta Q}_{=0} \\ \frac{nR}{\gamma-1}dT &= -PdV \\ \frac{nR}{\gamma-1}dT &= -\frac{nRT}{V}dV \\ \frac{dT}{T} &= -(\gamma-1)\frac{dV}{V} \end{aligned}$$

soit en intégrant :

$$\ln \frac{T_i}{T_f} = -(\gamma-1) \ln \frac{V_i}{V_f}$$

soit :

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$$

On peut trouver les deux autres formes des lois de Laplace en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits.

- ☞ Méthode : Généralités(VI.1), Diagramme de Watt(VI.2), Cas du gaz parfait(VI.3), Calorimétrie(VI.5), Changements d'état(VI.5)
- ☞ Applications : Interprétation des capacités thermiques(VI.1), Transformations d'un gaz parfait(VI.2), Calorimétrie (VI.3)

VI S'entraîner

VI.1 Méthodes

Ces exercices doivent être parfaitement maîtrisés et leur conclusions sues par coeur.



Corrigés

Généralités

♥ Méthode VI.1: Transformations diverses

Ecrire le premier principe dans le cas :

- Q1. d'une transformation adiabatique.
- Q2. d'une transformation isochore.
- Q3. d'une transformation isotherme pour une phase peu compressible ou un solide.
- Q4. d'une transformation isotherme pour gaz parfait.

On distinguera, pour le travail W , le travail associé aux contraintes normales W_P du reste du travail W_{autre} .

♥ A retenir: Transformations diverses

On retiendra l'utilisation (non exhaustive ici) des informations sur la transformation ET sur le système pour expliciter certains termes du premier principe.

Diagramme de Watt

♥ Définition VI.1: Diagramme de Watt

Un diagramme de Watt est la représentation de la pression du système en fonction du volume du système.

♥ Méthode VI.2: Utiliser un diagramme de Watt

Dans tout cet exercice, on suppose que le système est en quasi-équilibre interne durant tout la transformation. Comme évoqué dans une réflexion, l'hypothèse **réversible** implique ce quasi-équilibre.

Dans toutes la suite, on appellera le travail reçu des contraintes normales externes "travail des forces de pression extérieures" mais les observations faites se généralisent au cas de l'action d'un solide extérieur.

- Q1. Rappeler l'expression du travail infinitésimal δW reçu par les forces de pression extérieures. En déduire sous forme d'intégrale le travail W reçu sur une transformation entre un état A et un état B.
- Q2. Justifier que sur un diagramme de Watt, W peut se lire comme une aire qu'on précisera. En déduire comment déterminer le caractère moteur ou résistant du travail des forces de pression extérieures suivant que $V_A > V_B$ ou inversement.
- Q3. Un cycle est une transformation ou une série de transformations ramenant le système dans son état initial. Que vaut ΔU sur un cycle? En déduire alors une relation entre W et Q^a .
- Q4. Montrer que suivant le sens (horaire ou non) dans lequel le cycle est parcouru, alors le système sera un moteur ou un récepteur.

^a. On suppose implicitement dans cet exercice que la seule action extérieure est celle des actions de pression.

♥ A retenir: Utiliser un diagramme de Watt

Outre la définition du diagramme de Watt, il est important de retenir que **pour un système en évolution quasi-équilibrée (ou plus fortement réversible)** :

- ★ L'opposée de l'air sous la courbe correspond au travail reçu des forces de pression extérieures.
- ★ Si $V_{finale} > V_{initial}$, il vient donc que $W_{pression} < 0$: le travail est résistant.
- ★ Si $V_{finale} < V_{initial}$, il vient donc que $W_{pression} > 0$: le travail est moteur.
- ★ Un cycle parcouru dans le sens horaire correspond à un *système* moteur.
- ★ Un cycle parcouru dans le sens anti-horaire correspond à un *système* récepteur.

Cas d'un gaz parfait

♥ Méthode VI.3: Tracer un diagramme de Watt d'un GP

On considère un gaz parfait subissant des transformations réversibles avec pour état initial (P_0, V_0) .

Q1. Représenter la transformation du système dans un diagramme de Watt pour :

- Q1.a.** une détente isochore puis une compression isochore
- Q1.b.** un échauffement isobare puis un refroidissement isobare
- Q1.c.** une détente isotherme puis une compression isotherme
- Q1.d.** une détente adiabatique puis une compression adiabatique

Q2. Comparer la température et la pression de la détente (puis de la compression) adiabatique et isotherme en supposant le volume final identique. Commenter.

Q3. Comparer la température et le volume de la détente (puis de la compression) adiabatique et isotherme en supposant la pression finale identique. Commenter.

♥ A retenir: Tracer et utiliser un diagramme de Watt d'un GP

Il est important de retenir :

- ★ les allures des différentes transformations réversibles d'un gaz parfait
- ★ comme $\gamma > 1$, la pente d'une transformation adiabatique réversible est toujours plus importante que la pente d'une transformation isotherme réversible.

♥ Méthode VI.4: Etudier une transformation d'un gaz parfait

On reprend l'exercice étudié au premier chapitre où l'on compressait un gaz parfait dans un piston en présence d'un thermostat par ajout d'une masse M .

On suppose qu'on peut poser la masse M de deux manières :

- ★ Soit on pose brutalement toute la masse sur le piston.
- ★ Soit on dépose petit à petit des très petites masses en attendant que le gaz soit en équilibre jusqu'à avoir posé une masse M .

Q1. Dans le cas brutal, déterminer le travail fourni par l'atmosphère au système $\{\text{piston} + \text{masse} + \text{gaz}\}$

Q2. Dans le cas brutal et en appliquant le premier principe au système $\{\text{masse} + \text{piston}\}$ déterminer le travail mécanique W reçu par le gaz. Vous serez amenés à faire une hypothèse sur les transferts thermiques. Comment le signe de W .

Q3. Déterminer directement le travail reçu par le gaz dans le deuxième cas.

Q4. Déterminer dans chaque cas le transfert thermique reçu par le gaz.

Calorimétrie

♥ Définition VI.2: Calorimètre

Un calorimètre est un récipient en général composé d'une paroi extérieure et d'une cuve intérieure. Le tout est fermé par un couvercle permettant d'introduire un agitateur, un thermomètre et une résistance chauffante. La cuve étant séparée de la paroi extérieure par de l'air, le système est relativement bien isolé et **on peut négliger le temps d'une expérience les échanges thermiques avec l'extérieur.**

En général, l'intérieur de la cuve ne maintient pas un volume contraint sur son contenu de sorte qu'on considère que l'évolution du système s'effectue en contact avec un atmosphère, donc à **pression extérieure constante**^a.

^a. Il existe aussi des calorimètres isochores mais ce n'est pas l'objet de cette approche

♥ Méthode VI.5: Etudier un calorimètre

Q1. Ecrire de manière générale le premier principe appliqué au système calorimètre+contenu.

Méthode électrique : La méthode électrique consiste à plonger dans une masse m de liquide (l'eau par exemple) une résistance chauffante R . L'ensemble est à l'instant initial à l'équilibre à une température T_i . La résistance chauffante est parcourue par un courant I constant pendant un intervalle de temps τ . On mesure alors la nouvelle température T_f .

Q2. Montrer qu'on peut obtenir à partir de ces grandeurs la valeur de la capacité thermique de l'ensemble calorimètre +matériel si on connaît la capacité thermique de l'eau.

Méthode des mélanges : Dans un calorimètre, on introduit de l'eau liquide à température T_0 (on suppose que le calorimètre est à la même température). On plonge un corps de capacité massique c_S inconnue, de masse m_S connue et de température T_S connue. On attend le retour à l'équilibre et on mesure la température T_f finale. Montrer qu'on peut ainsi déterminer c_S (on supposera la capacité du calorimètre et de ses accessoires connue).

Q3. Montrer qu'on peut ainsi déterminer c_S (on supposera la capacité du calorimètre et de ses accessoires connue).

♥ A retenir: Etudier un calorimètre

On retiendra l'utilisation du caractère monobare ET adiabatique pour établir le premier principe AVEC l'enthalpie (à justifier systématiquement comme dans le corrigé).

Changements d'état

♥ Méthode VI.6: Calculs généraux

On s'intéresse au passage de la phase 1 à la température T à la limite de changement d'état seule à la phase 2 seule à la température T à la limite de changement d'état et on veut exprimer d'une manière général. Soit $\Delta h_{1 \rightarrow 2}$ l'enthalpie massique de changement d'état. On suppose l'évolution monotherme à température T .

Q1. Justifier que l'évolution est aussi monobare.

Q2. Déterminer la variation massique d'énergie interne ainsi que le transfert thermique massique q et le travail mécanique massique reçu w .

♥ A retenir: Etudier un changement d'état isotherme

On retiendra que lors d'un changements d'état, le caractère monotherme impose le caractère monobare (et réciproquement) et *on utilisera donc le premier principe avec l'enthalpie*.

♥ Méthode VI.7: Faire un bilan énergétique sur un changement d'état

On considère $m = 1g$ de glace pris à la température de $T_1 = 250K$ sous pression extérieure constante P_{atm} à 1bar. On supposera que la température de fusion de la glace est alors de $T_{fus} = 273K$. On chauffe la glace pour la transformer en eau liquide à $T_2 = 300K$. Calculer les variations d'enthalpie.

Données : $c_{glace} = 2,1kJ.K^{-1}.kg^{-1}$, $c_{liquide} = 4,2kJ.K^{-1}.kg^{-1}$, $\Delta h_f(T = 273K) = 335kJ.kg^{-1}$

♥ A retenir: Faire un bilan énergétique sur un changement d'état

Il est important de comprendre et retenir que pour le **calcul** d'une variation d'enthalpie, on peut choisir le chemin même si ce n'est pas le chemin physiquement parcouru car c'est une fonction d'état.

C'est aussi vrai pour l'entropie par exemple. Mais c'est interdit pour un transfert thermique ou pour un travail qui dépendent du chemin.

♥ Méthode VI.8: Déterminer un état final lors d'un changement d'état

Dans une enceinte dont les parois sont parfaitement adiabatiques on introduit à la pression atmosphérique constante une masse $m_1 = 0.01kg$ de glace à $T_1 = -8^\circ C$ et une masse $m_2 = 0.1kg$ d'eau liquide à $T_2 = 15^\circ C$.

Données numériques : Chaleur latente de fusion la glace à $T_{fus} = 0^\circ C$: $L_f = 334.4J.g^{-1}$, capacités thermiques massiques de la glace : $c_1 = 2.1kJ.K^{-1}.kg^{-1}$, de l'eau liquide $c_2 = 4.2kJ.K^{-1}.kg^{-1}$.

Décrire l'état final

♥ A retenir: Déterminer un état final lors d'un changement d'état

On retiendra que lors de la recherche d'un état final avec changement d'état, on est souvent amené à faire une hypothèse sur la nature de l'état final.

Cette hypothèse **DOIT** être vérifiée une fois les résultats obtenus.

VI.2 Applications

🔗 Exercice VI.1: Interprétation des capacités thermiques

On considère un système subissant une variation de température $\Delta T = 1K$. La seule action mécanique extérieure est une action de pression extérieure.

Q1. Si l'on considère la transformation isochore, exprimer ΔU en fonction de C_V et ΔT . En déduire une interprétation de C_V en terme d'énergie à apporter.

Q2. Si l'on considère la transformation isobare, exprimer ΔH en fonction de C_P et ΔT . En déduire une

interprétation de C_P en terme d'énergie à apporter.

Q3. Expliquer pourquoi cette interprétation permet d'expliquer que $C_P > C_V$.

- ★ La capacité thermique à volume constante correspond à l'énergie à apporter au système pour augmenter sa température de 1K (divisée par 1K) à *volume constant*.
- ★ La capacité thermique à pression constante correspond à l'énergie à apporter au système pour augmenter sa température de 1K (divisée par 1K) à *pression constante*.

✎ Exercice VI.2: Transformations d'un gaz parfait

On considère un gaz parfait de coefficient γ . Exprimer la variation d'énergie interne, d'enthalpie ainsi que le travail mécanique des contraintes extérieures W et le transfert thermique Q pour :

Q1. Une transformation isochore réversible.

Q2. Une transformation isotherme réversible.

Q3. Une transformation isobare réversible.

Points utiles pour cet exercice

- ★ Lois de Joule
- ★ Travail des contraintes normales
- ★ Types de transformation

Éléments de correction (sans justification) :

Q1. $Q = \Delta U = \frac{nR}{\gamma-1} \Delta T$; $\Delta H = \frac{\gamma nR}{\gamma-1} \Delta T$

Q2. $\Delta U = \Delta H = 0$ avec $W = nRT \ln \frac{V_i}{V_f} = -Q$

Q3. $Q = \Delta H = \frac{\gamma nR}{\gamma-1} \Delta T$; $\Delta U = \frac{nR}{\gamma-1} \Delta T$; $W = \underbrace{\Delta U - \Delta H}_{\text{premier principe}} = -nR \Delta T$

✎ Exercice VI.3: Calorimétrie

Première expérience : On se propose de mesurer la capacité thermique de l'argent à l'aide d'un calorimètre contenant 200g d'eau à la température $T_i = 18,9^\circ\text{C}$. Dans une phase préliminaire, on a déterminé la capacité thermique C_0 du calorimètre en plongeant un conducteur ohmique de résistance 100Ω , parcouru par un courant d'intensité $I = 0,8\text{A}$. Au bout de $\tau = 100\text{s}$, on a constaté une élévation de température de 7K .

Deuxième expérience : On introduit dans le calorimètre vide contenant 200g d'eau à la température $18,9^\circ\text{C}$ (aussi la température du calorimètre), un bloc d'argent de masse 82g qui sort d'une étuve à la température 90°C . Une fois l'ensemble en équilibre thermique, on note sa température qui vaut $20,3^\circ\text{C}$.

Q1. Calculer C_0 .

Q2. Déterminer la capacité thermique massique de l'argent. Quel est l'écart à la loi de Dulong-Petit ($C_{Vm} = 3R$) ?

Données numériques :

- ★ Masse molaire de l'argent : $M = 107,9\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$;
- ★ capacité thermique massique de l'eau : $c_e = 4,187\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$.

Points utiles pour cet exercice

- ★ Calorimétrie
- ★ Capacité thermique des phases condensées.
- ★ Travail reçu électriquement.

VI.3 Entraînement

✎ Exercice VI.4: Compression et détente successives

On étudie les compressions et détente successives d'un gaz parfait ($\gamma = 1,4$). On suppose que les transformations sont quasistatiques.

Le gaz subit une compression isotherme (température $T_0 = 273\text{K}$) de $P_0 = 1\text{bar}$ à $P_1 = 20\text{bar}$ puis une détente adiabatique jusqu'à P_0 .

- Q1.** Représenter sur un diagramme de Watt les deux transformations. Justifier sans calcul que le gaz se refroidit.
- Q2.** Calculer la température T_1 après les deux transformations.
- Q3.** Calculer la variation d'énergie interne en fonction de T_0 et P_0, P_1 . Calculer le travail W et le transfert thermique Q reçus par le gaz. Effectuer les applications numériques pour une mole de gaz.
- Q4.** On recommence l'opération. Calculer T_2 puis T_n après n séries de transformations.

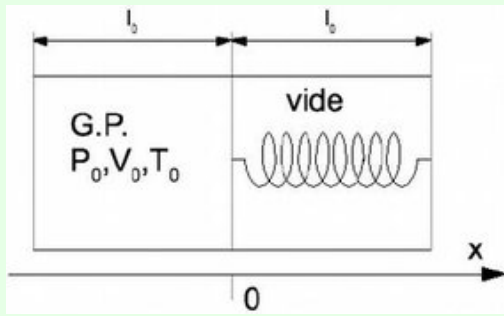
✎ Exercice VI.5: Etude d'un cycle

On impose à une mole de gaz parfait les transformations réversibles suivantes ($V_2 > V_1$ et $T_2 > T_1$).

1. isochore (1) de l'état $A(V_1, T_1)$ à l'état $B(V_1, T_2)$
2. isotherme (2) de l'état $B(V_1, T_2)$ à l'état $C(V_2, T_2)$
3. isochore (3) de l'état $C(V_2, T_2)$ à l'état $D(V_2, T_1)$
4. isotherme (4) de l'état $D(V_2, T_1)$ à l'état $A(V_1, T_1)$

- Q1.** Tracer le cycle des transformations dans un diagramme (P,V). Repérer les états A,B,C et D. En déduire le caractère moteur ou récepteur du système.
- Q2.** Calculer : la pression P_1 dans l'état A, la variation d'énergie interne au cours du cycle, le travail pour les transformations (1) et (3) puis pour les transformations (2) et (4), le travail total W et le transfert thermique pour le cycle.
- Q3.** Calculer le rendement du cycle $\rho = \frac{W_2}{Q_1 + Q_2}$

Exercice VI.6: Enceinte et ressort

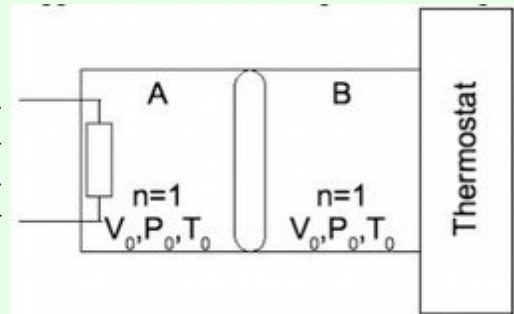


On considère le dispositif de la figure ci-contre : un piston calorifugé est mobile dans un cylindre calorifugé horizontal (section $S = 500\text{cm}^2$). Le compartiment de gauche contient $0,01\text{mol}$ de gaz parfait ($\gamma = 1,4$) dans le compartiment de droite règne un vide poussé. Le piston est relié au point fixe O par un ressort de raideur $k = 10^5\text{N.m}^{-1}$.

- Q1.** Le piston est coincé par une butée et le ressort n'est pas tendu, la pression $P_0 = 0,214\text{bar}$ et la température $T_0 = 290\text{K}$. Calculer V_0 .
- Q2.** On supprime la butée. Le système évolue vers un nouvel état d'équilibre. Déterminer l'allongement x_F du ressort, le volume V_F occupé par le gaz, sa température T_F et sa pression finale P_F .

Exercice VI.7: Chauffage d'une double enceinte

On étudie le système représenté ci-contre supposé dans un état d'équilibre au départ. On suppose que les enceintes contiennent des gaz parfaits, que la paroi entre les deux enceintes est mobile et que l'enceinte A est parfaitement calorifugée. Le thermostat impose à B sa température à l'équilibre. On note $\gamma = C_P/C_V$. On chauffe l'enceinte A jusqu'à la température T_1 par la résistance chauffante. Les transformations seront considérées quasistatiques.



- Q1.** Déterminer le volume et pressions finales des deux enceintes.
- Q2.** Calculer la variation d'énergie interne de chacune des deux enceintes ainsi que celle de l'ensemble de deux enceintes.
- Q3.** Quelle est la nature de la transformation de l'enceinte B ? En déduire le calcul du travail échangé entre les deux enceintes et le transfert thermique Q_1 entre l'enceinte B et le thermostat.
- Q4.** Déterminer le transfert thermique Q_2 fourni par la résistance.

Exercice VI.8: Surfusion

Soit un composé dont la température de solidification est $\theta_0 = 44^\circ\text{C}$. On place le liquide à la température $\theta < \theta_0$, sans solidification. On produit alors une petite perturbation et le liquide en surfusion se solidifie. Donner la température finale du solide pour $\theta = 25^\circ\text{C}$ et $\theta = -20^\circ\text{C}$. On donne $L_{\text{fusion}} = 63\text{J.g}^{-1}$; $C_S = 1.03\text{J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$; $C_L = 1.17\text{J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$.

Exercice VI.9: Fonte de la glasse

Un cylindre de 1dm^2 de section est fermé par un piston situé à 50cm du fond. Il contient de l'air sous une pression de 75cm de mercure. Il est entièrement immergé dans un calorimètre isobare contenant de l'eau et de la glace en équilibre à chaque instant. On enfonce le piston de 20cm d'une façon réversible. Calculer la masse de glace qui a fondu. Données : enthalpie de fusion de la glace à 1bar : $L_f = 334.4\text{J.g}^{-1}$; 76cm de mercure = 101325Pa .

✎ Exercice VI.10: Mélange eau-gaz

On étudie les transformations thermodynamiques d'un gaz parfait auquel on a ajouté 1g d'eau. Dans l'état initial A, le volume du mélange gaz et eau est $V_A = 0.1\text{m}^3$, la température a pour valeur 27°C et la pression $p_A = 10^5\text{Pa}$. On admet que, lorsqu'il existe de l'eau liquide, son volume peut être négligé. On suppose de plus que la vapeur d'eau sèche se comporte comme un gaz parfait.

- Q1.** Montrer que, dans l'état A, toute l'eau est vaporisée. On rappelle que l'eau est sous forme de gaz si sa pression partielle est inférieure à la pression de vapeur saturante.
- Q2.** On effectue une compression isotherme réversible AB telle que le volume final, dans l'état B soit $V_B = 0.01\text{m}^3$. Montrer que dans l'état B, une partie de l'eau est sous forme liquide et calculer la fraction x_l de l'eau dans l'état liquide.
- Q3.** Calculer le travail et la chaleur reçus par le système dans cette transformation ainsi que la variation d'énergie interne et d'entropie.

Données : $M_{H_2O} = 18\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $p_{\text{sat},A} = 3.70 \times 10^3\text{Pa}$; $L_{\text{vap}} = 2.45 \times 10^6\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$; $C_{V,m,\text{gaz}} = C_{V,m,H_2O,\text{gaz}} = 5/2R$

Chapitre 19: Second principe

De nombreux phénomènes ne peuvent se produire que dans un sens :

- ★ deux corps à température différentes en contact vont voir leur température s'homogénéiser à une valeur intermédiaire au lieu de voir leur température s'écarter.
- ★ deux gaz mis en contact vont se mélanger et non se séparer.
- ★ de nombreuses réactions chimiques sont irréversibles.

Dans tous les cas on parle de **transformations irréversibles**.

Les causes principales d'irréversibilité sont :

- ★ la présence de forces de frottement (visqueux ou solide).
- ★ la non uniformité des grandeurs intensives : elles entraînent en général des phénomènes de diffusion (thermiques ou de particules) qui sont irréversibles.
- ★ les réactions chimiques (qui correspondent en réalité à la non uniformité d'une grandeur intensive particulière, le potentiel chimique)

Mais le premier principe reste le même qu'on envisage ces transformations dans leur sens "autorisé" et dans le sens "interdit" : il est donc insuffisant pour décrire les phénomènes thermodynamiques.

I Enoncé du second principe et entropie

I.1 Enoncés

♥ Théorème I.1: Second principe de la thermodynamique

Pour tout système thermodynamique, on définit **une fonction d'état S , extensive, appelée entropie** telle que la variation d'entropie ΔS pour un système isolé ne peut qu'être positive.

$$\Delta S_{\text{isole}} \geq 0 \quad (19.1)$$

♥ Propriété I.1: Réécriture du second principe

Pour tout système thermodynamique fermé, la variation d'entropie ΔS du système se décompose (par extensivité) en deux termes :

- ★ l'entropie S_e appelé entropie échangée correspond à l'entropie échangée avec le milieu extérieur dont on peut donner une expression en fonction des échanges de chaleur.
- ★ l'autre, S_c appelé entropie créée n'a pas d'expression générale mais a **la propriété d'être toujours positive ou nulle**.

soit :

$$\Delta S = S_{ech} + S_c \quad (19.2)$$

$$dS = \delta S_{ech} + \delta S_c \quad (19.3)$$

avec $S_c \geq 0$ et $\delta S_c \geq 0$.

Réflexion

Si l'on étudie une transformation et qu'on trouve $S_c < 0$, qu'est ce que cela signifie ? Faire le lien avec l'introduction.

I.2 Entropie créée**♥ Propriété I.2: Entropie créée et réversibilité**

- ★ Pour une transformation réversible, l'entropie créée est nulle.
- ★ Si la transformation est irréversible, l'entropie créée est strictement positive.

♥ Démonstration

- ★ Supposons la transformation réversible, alors elle peut être parcourue dans les deux sens. Or pour une transformation de A vers B, $S_{c,A \rightarrow B} = -S_{c,B \rightarrow A}$. Donc Si $S_{c,A \rightarrow B} \geq 0$ alors $S_{c,B \rightarrow A} \leq 0$. Or le second principe implique que $S_{c,B \rightarrow A} \geq 0$, il vient : $S_{c,A \rightarrow B} = -S_{c,B \rightarrow A} = 0$.
- ★ Si $S_{c,A \rightarrow B} = 0$ alors $S_{c,B \rightarrow A} = 0$. Cette transformation ne s'oppose pas au second principe, elle peut donc aussi être physiquement possible : la transformation de A vers B est donc réversible.

Il n'existe pas d'expression permettant de calculer l'entropie créée, à part le second principe. Donc :

- ★ soit on sait que la transformation est réversible, alors $S_c = 0$.
- ★ soit le second principe ne peut servir qu'à calculer S_c ¹.

I.3 Entropie échangée

Expression générale. L'entropie échangée a pour expression générale :

$$\delta S_{ech} = \iint_{M \in \text{frontiere}} \frac{\delta Q_{dS}(M)}{T_{dS}(M)}$$

où T_{dS} est la température à la surface dS et δQ_{dS} le transfert thermique qui se produit à travers la surface élémentaire. L'expression générale n'est pas à connaître, mais les cas particuliers le sont.

♥ Propriété I.3: Entropie échangée et transformation adiabatique

L'entropie échangée lors d'une transformation adiabatique est nulle.

Cette propriété est une conséquence directe de l'expression précédente qui dépend des transferts thermiques.

Réflexion

Comment s'écrit le second principe pour une transformation adiabatique ? Comment évolue donc l'entropie pour une telle transformation ?

Une conséquence est qu'à l'équilibre, un système en évolution adiabatique verra son entropie maximale (donc son "désordre" maximale).

1. Ou à obtenir une inégalité comme on le verra par la suite.

Entropie échangée et thermostat

♥ Définition I.1: Thermostat

Un thermostat (ou source de chaleur) est un système de capacité thermique infinie, n'échangeant pas de travail mais uniquement du transfert thermique avec l'extérieur. **Il est caractérisé par sa température qui ne varie pas.** Son évolution est considérée réversible.

♥ Propriété I.4: Entropie échangée avec un thermostat

Si un système fermé ne peut échanger de chaleur qu'avec un thermostat à température $T_{\text{thermostat}}$, l'entropie échangée est : $S_{ech} = \frac{Q}{T_{\text{thermostat}}}$ où Q la chaleur totale reçue du thermostat.

I.4 Expressions de l'entropie

Généralités

Réflexion

Justifier, en utilisant le second principe qu'une transformation adiabatique et réversible est isentropique. L'implication inverse est-elle vraie ?

♥ Propriété I.5: Identité thermodynamique

En considérant l'énergie interne comme une fonction de S et V ($U(S, V)$) et sa différentielle s'écrit :

$$dU = TdS - PdV \quad (19.4)$$

C'est cette relation qui a permis la définition de la température et de la pression thermodynamique. Leur équivalence avec les autres interprétation de ces grandeurs (T et P cinétique, T absolue...) sont admise.

Gaz parfait

♥ Propriété I.6: Entropie d'un gaz parfait

Pour un gaz parfait, l'entropie s'écrit :

$$\begin{aligned} S &= S_0 + \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{TV^{\gamma-1}}{T_0V_0^{\gamma-1}} \right) \\ &= S_0 + \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T^\gamma P^{1-\gamma}}{T_0^\gamma P_0^{1-\gamma}} \right) \\ &= S_0 + \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{PV^\gamma}{P_0V_0^\gamma} \right) \end{aligned}$$

où S_0 est l'entropie du gaz à (T_0, P_0, V_0)

♥ Démonstration

Méthode 1 : On utilise l'identité thermodynamique :

$$\begin{aligned}
 dU &= TdS - PdV \\
 dS &= C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V} \\
 \int_i^f dS &= \frac{nR}{\gamma - 1} \int_i^f \frac{dT}{T} + nR \int_i^f \frac{dV}{V} \\
 \Delta S &= \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \\
 \Delta S &= \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \frac{T_f V_f^{\gamma-1}}{T_i V_i^{\gamma-1}}
 \end{aligned}$$

Méthode 2 : Considérons la variation d'entropie sur une transformation infinitésimale réversible. *L'entropie étant une fonction d'état, la variation calculée se généralisera à toute transformation ce qui nous donnera une expression générale de la variation d'entropie.* Le second principe s'écrit :

$$\begin{aligned}
 dS &= \delta S_e + \delta S_c \\
 &= \frac{\delta Q}{T} + 0 \\
 &= \frac{dU - \delta W}{T} \\
 &= \frac{dU + PdV}{T} \\
 &= C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V} \\
 &= \frac{nR}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}
 \end{aligned}$$

soit en intégrant l'expression donnée $S(T, V)$. En utilisant la loi des gaz parfaits, on trouve les deux autres.

Réflexion

♥♥♥ Justifier qu'une transformation isentropique d'un gaz parfait suit les lois de Laplace.
Cette propriété peut être utilisée directement.

Phases condensées

♥ Propriété I.7: Entropie des phases condensées

Pour des solides et des fluides peu dilatables et peu compressibles, on peut écrire :

$$dS \approx \frac{dU}{T} \approx \frac{dH}{T} \approx C \frac{dT}{T} \quad (19.5)$$

Changement d'état

♥ Définition I.2: Entropie de changement d'état

On appelle entropie massique de changement d'état à la pression P , la variation d'entropie Δs du corps pur au cours du changement d'état complet d'un kilogramme du corps pur considéré à la pression donnée.

Elle correspond à la différence d'entropie massique entre la phase finale pure et la phase initiale pure dans les mêmes conditions de pression :

$$\Delta s_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat}) = s_{ph2}(T_{sat}) - s_{ph1}(T_{sat}) \quad (19.6)$$

♥ Propriété I.8: Relation entre entropie et enthalpie de changement d'état

$$\Delta s_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat}) = \frac{\Delta h_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat})}{T_{sat}} \quad (19.7)$$

♥ Démonstration

On peut réécrire l'identité thermodynamique avec l'enthalpie :

$$\begin{aligned} dh &= du + dPv \\ &= du + Pdv + vdP \\ &= Tds - Pdv + Pdv + vdP \\ &= Tds + vdP \end{aligned}$$

Lors d'un changement d'état seul, si la température initiale et finale sont les mêmes, alors les pressions initiale et finale sont aussi les mêmes. On peut donc imaginer un chemin (S est une fonction d'état) où la transformation est isobare avec les mêmes états final et initial. Il vient $dh = Tds$ soit en intégrant ($T = T_{sat} = cste$) :

$$\Delta s_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat}) = \frac{\Delta h_{ph1 \rightarrow ph2}(T_{sat})}{T_{sat}} \quad (19.8)$$

II S'entraîner

II.1 Méthodes

Ces exercices doivent être parfaitement maîtrisés et leur conclusions sues par coeur.



Corrigés

Interprétations historiques

♥ Méthode II.1: Enoncé de Clausius

Considérons deux solides en contact thermique. Le premier est à température T_f et le second à température $T_c > T_f$.

Enoncé de Clausius : Le transfert thermique ne s'effectuer spontanément (sans intervention du milieu extérieur) que du corps chaud vers le corps froid.

Démontrer le.

♥ A retenir: Enoncé de Clausius

Au delà de l'interprétation du second principe, on retiendra plusieurs méthodes utiles : l'utilisation de l'extensivité sur des systèmes complexes, de la notion de fonction d'état pour choisir un chemin et le choix de travailler au début sur le système complet et pas juste sur les sous-système isolés.

♥ Méthode II.2: Enoncé de Thomson

Un système en contact avec une seule source de chaleur (thermostat) ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail pour fournir de la chaleur.

Le démontrer

♥ Méthode II.3: Compression isotherme. bilan entropique.

Reprendre l'exercice de la compression isotherme d'un gaz parfait dans un cylindre fait au premier exercice et faire un bilan entropie.

♥ A retenir: Bilan entropique

On retiendra que dans un bilan entropique, il convient de déterminer la variation d'entropie, l'entropie échangée pour ensuite pouvoir déterminer l'entropie créée.

Il faut aussi savoir interpréter sa non-nullité (ou sa nullité) en terme de réversibilité et chercher les causes d'irréversibilité.

Changements d'état

♥ Méthode II.4: Mélange eau-glace

Un récipient contenant un mélange de 0,5kg de glace à 273K avec 0,5kg d'eau liquide est placé dans l'air ambiant à la température $T_0 = 293\text{K}$ sous une pression extérieure de $p_0 = 1\text{bar}$. On constate qu'au bout d'une durée τ , on isole le récipient et on observe que 0,2kg de glace a fondu. Faire un bilan entropique du système. Les données numériques sont les mêmes que dans l'exercice donnée sur le premier principe.

Données : $c_{\text{glace}} = 2,1\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, $c_{\text{liquide}} = 4,2\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, $\Delta h_f(T = 273\text{K}) = 335\text{kJ.kg}^{-1}$

II.2 Applications

🔗 Exercice II.1: Identité thermodynamique

On définit les grandeurs énergétiques suivantes :

- ★ Enthalpie : $H = U + PV$
- ★ Energie libre : $F = U - TS$
- ★ Enthalpie libre : $G = F + PV$

Exprimer les différentielles de ces trois grandeurs $dH(S, P)$, $dF(T, V)$, $dG(T, P)$ respectivement en fonction des différentielles (dS, dP) ; (dT, dV) ; (dT, dP)

Points utiles pour cet exercice

- ★ Identité thermodynamique

Éléments de correction (sans justification) :

$$\begin{cases} dH = TdS + VdP \\ dF = -SdT - PdV \\ dG = -SdT + VdP \end{cases}$$

🔗 Exercice II.2: Chauffage d'une masse d'eau

Q1. Une masse de 1kg d'eau à 273K est mise en contact avec un thermostat à la température de 373K. Quelles sont, lorsque l'eau atteint 373K, les variations d'entropie :

- Q1.a.** de l'eau
- Q1.b.** du thermostat (on supposera qu'il n'y a pas de création d'entropie dans le thermostat)
- Q1.c.** de l'univers (ou entropie créée)

Q2. Si la masse d'eau est mise en contact d'abord avec un thermostat à 323K puis avec celui à 373K, quelle est la variation d'entropie de l'Univers ?

Q3. Comment l'eau pourrait-elle être chauffée de 273K à 373K en gardant l'entropie de l'Univers à peu près constant.

Points utiles pour cet exercice

- ★ Entropie d'une phase condensée.
- ★ Entropie échangée.
- ★ Second principe.
- ★ Irréversibilité.

✎ Exercice II.3: Bilan entropique lors du chauffage du cuivre

- Q1.** On chauffe à l'aide d'un thermostat à la température $T_S = 600\text{K}$ une mole de cuivre solide pour faire passer sa température de 293K à 320K . On néglige la variation du volume et on admet que sa capacité thermique est $3R$. Effectuer un bilan entropique de ce chauffage. Conclure.
- Q2.** On fait passer un courant électrique de 5.0A dans un conducteur ohmique de 44Ω pendant 1h . La puissance fournie par effet Joule sert maintenir une enceinte à la température de 293K et fait passer la température de la résistance chauffante de 293K à 313K . On admet que la capacité thermique de la résistance chauffante est de $C = 5,0\text{J.K}^{-1}$. Effectuer le bilan entropique de l'opération. Conclure.

Points utiles pour cet exercice

- ★ Entropie d'une phase condensée.
- ★ Entropie échangée.
- ★ Second principe.
- ★ Irréversibilité.

✎ Exercice II.4: Transformations polytropiques d'un GP diatomique

Soit n moles d'un gaz parfait diatomique dont le rapport des capacités calorifiques à pression constante et à volume constants est noté γ . On suppose qu'il subit des transformations polytropiques, c'est-à-dire que le produit PV^k est constant au cours des transformations ($k \in \mathbb{R}$ et constant).

- Q1.** Etablir l'expression différentielle de l'entropie dS et la mettre sous la forme $f(\gamma, n, R, k) \frac{dT}{T}$. (On ne supposera pas connu pour cette question l'expression de l'entropie d'un gaz parfait)
- Q2.** En déduire la variation d'entropie au cours de la transformation entre deux états A et B.
- Q3.** En supposant la transformation quasistatique, calculer le travail W et le transfert thermique Q .
- Q4.** A quelle situation correspondent les cas :
- ★ $k = 1$?
 - ★ $k = 0$?
 - ★ k infini ?
 - ★ $k = \gamma$?

Points utiles pour cet exercice

- ★ Entropie d'un gaz parfait.
- ★ Entropie échangée.
- ★ Second principe.
- ★ Irréversibilité.

✎ Exercice II.5: Vaporisation réversible ou irréversible

On vaporise une masse de $m=1\text{g}$ d'eau liquide des deux manières suivantes :

- ★ la masse m est enfermée à 100°C sous la pression atmosphérique, dans un cylindre fermé par un piston. Par déplacement lent du piston, on augmente le volume à température constante et on s'arrête dès que toute l'eau est vaporisée. Le volume est alors égal à $V = 1,67\text{L}$.
 - ★ on introduit rapidement la masse m d'eau liquide initialement à 100°C dans un récipient fermé de même température, de volume $1,67\text{L}$ initialement vide. La température finale est à 100°C .
- Q1.** Calculer $Q_{\text{thermostat}}$ et les variations d'énergie interne, d'enthalpie et d'entropie de l'eau dans chaque

cas.

Q2. Calculer l'entropie créée lors du processus irréversible.

Données numériques : Enthalpie massique de vaporisation de l'eau est $L_V = 2.25 \times 10^6 \text{ J.kg}^{-1}$.

Points utiles pour cet exercice

- ★ Corps pur diphasé.
- ★ Entropie de changement d'état.
- ★ Enthalpie de changement d'état.
- ★ Volume massique d'une phase condensée et d'un gaz.

II.3 Entraînement

✎ Exercice II.6: Compression d'un gaz

Un gaz parfait occupe un volume $V_1 = 10\text{L}$ à une température $T_1 = 273\text{K}$ et sous une pression $P_1 = 10\text{bar}$. La pression tombe **brusquement** de la valeur P_1 à la valeur $P_2 = 1\text{bar}$. La capacité thermique molaire à volume constant est $C_{Vm} = \frac{5}{2}R$.

Q1. Déterminer l'état final du gaz. On précisera les hypothèses faites sur la transformation.

Q2. Calculer la variation d'entropie.

✎ Exercice II.7: Sens d'un cycle monotherme

Une mole de gaz parfait ($\gamma = 1,4$) subit la succession de transformations suivante :

- ★ détente isotherme réversible de $P_A = 2\text{bar}$ et $T_A = 300\text{K}$ jusqu'à $P_B = 1\text{bar}$.
- ★ évolution isobare jusqu'à $V_C = 20,5\text{L}$ toujours en restant en contact avec le thermostat à T_A .
- ★ compression adiabatique réversible jusqu'à l'état A.

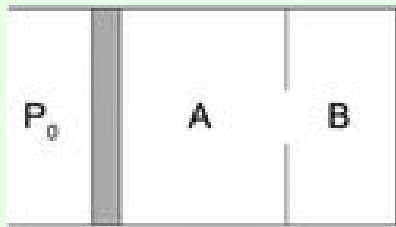
Q1. Représenter ce cycle en diagramme (P,V). S'agit-il d'un cycle moteur ou récepteur ?

Q2. Calculer la température en C, le travail W_{BC} et le transfert thermique Q_{BC} reçus par le gaz au cours de la transformation BC.

Q3. En déduire l'entropie échangée avec le thermostat ainsi que l'entropie créée sur le cycle.

Q4. Calculer la valeur numérique de l'entropie créée au cours d'un cycle. Le cycle proposé est-il réalisable ? Pourrait-on le prévoir ? Le cycle inverse l'est-il ?

✎ Exercice II.8: Détente irréversible d'un gaz parfait



Soit le dispositif de la figure suivante. Les parois et le piston sont calorifugées. La paroi interne est fixe et laisse passer la chaleur. Elle est percée d'un trou fermé par une fenêtre amovible. La pression extérieure est $P_0 = 1\text{bar}$. Initialement le volume A est rempli d'un gaz parfait ($P_0 = 1\text{bar}$; $T_0 = 300\text{K}$; $n = 1\text{mol}$) et le volume B est vide. Le rapport des capacités thermiques du gaz γ vaut 1,4.

Q1. On ouvre la fenêtre. Décrire qualitativement ce qui se passe suivant la taille de l'enceinte B. En déduire l'existence d'un volume critique de B : V_C que l'on ne pas de calculer pour l'instant.

Q2. On suppose $V_B < V_C$.

- Q2.a.** On appelle V_1 le volume final occupé par le gaz. Déterminer le travail reçu par le gaz en supposant le piston sans passe..
- Q2.b.** Déterminer l'état final du gaz (P_1, V_1, T_1) en fonction de P_0, V_A et V_B .
- Q2.c.** Calculer l'entropie créée. Conclure. Quelle est la cause de la création d'entropie ?
- Q2.d.** Déterminer V_C . Effectuer l'application numérique.
- Q3.** Reprendre les questions précédentes dans le cas $V_B > V_C$.
- Q4.** On suppose maintenant que seul le piston est adiabatique et que le dispositif est maintenu à T_0 par un thermostat. On appelle V_{C1} le nouveau volume critique.
- Q4.a.** Déterminer le nouveau volume critique V_{C1} .
- Q4.b.** Calculer l'entropie créée quand $V_B < V_{C1}$.



Devoir libre : Stabilité des étoiles

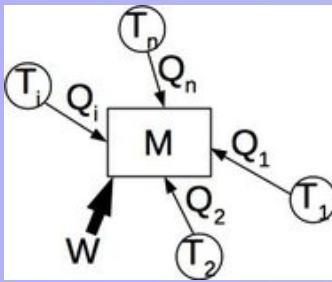
Chapitre 20: Machines thermiques

I Généralités

Une machine thermique est un système thermodynamique dont le but est de transformer une forme d'énergie entrante sous une autre forme :

- ★ un travail mécanique vers un transfert thermique (récepteur : pompe à chaleur ou réfrigérateur)
- ★ un transfert thermique vers un travail mécanique (moteur thermique)

♥ Définition I.1: Modélisation d'une machine thermique



Une machine thermique est constituée d'un système (M) qui, en général décrit des **cycles** fermés successifs. Au cours du cycle, il échange du transfert thermique Q_i avec des sources de chaleur Σ_i à température T_i et du travail mécanique W_i avec les systèmes mécaniques (notés Sm_i).

Réflexion

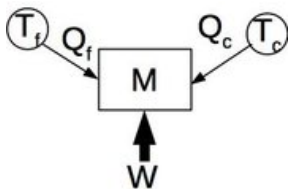
Montrer que sur un cycle, on a les relations :

$$\begin{cases} \Delta U = 0 = \sum_i Q_i + \sum_i W_i \\ \Delta S = 0 = \sum_i \frac{Q_i}{T_i} + S_c \geq \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \end{cases} \quad (20.1)$$

♥ Définition I.2: Rendement et efficacité

L'intérêt d'une machine thermique est mesurée par le *rapport entre l'énergie utile récupérable par l'utilisateur et l'énergie à fournir à la machine*. On parle de **rendement** pour un moteur et d'**efficacité** pour un récepteur.

I.1 Cas d'une machine ditherme



Une machine ditherme est en échange avec deux sources dont les températures seront notées $T_f < T_c$

- ★ La source de température la plus basse T_f est appelée **source froide**.
- ★ La source de température la plus haute T_c est appelée **source chaude**.

Réflexion

En utilisant les relations établies précédemment, justifier que :

- ★ Q_c et Q_f sont nécessairement soit tous les deux positifs (cas inutile) soit de signe différents.
- ★ Si le système est moteur, alors $Q_f < 0$ et $Q_c > 0$.

♥ Définition I.3: Typologie des machines

On distingue les machines thermiques en fonction des grandeurs utiles et à fournir. Remarquons d'abord que tous les échanges ne peuvent être positifs. On laissera aussi de côté les cas inutiles.

- ★ Moteur : $W < 0; Q_f < 0; Q_c > 0$. La grandeur utile est le travail mécanique fourni $|W|$ et la grandeur à fournir est la chaleur fournie par la source chaude Q_c .
- ★ Réfrigérateur : $W > 0; Q_f > 0; Q_c < 0$. La grandeur utile est l'énergie prélevée à la source froide Q_f et la grandeur à fournir est le travail mécanique W .
- ★ Pompe à chaleur : $W > 0; Q_f > 0; Q_c < 0$. La grandeur utile est la chaleur fournie à la source chaude $|Q_c|$ et la grandeur à fournir est le travail mécanique W .

I.2 Cogénération

On remarque que dans les machines dithermes, l'un des échanges thermiques est inutile. Par exemple, le moteur fournit de la chaleur à la source froide.

Dans un souci de récupération d'énergie, on essaie aujourd'hui de construire des machines thermiques permettant de récupérer cette énergie pour une utilisation :

- ★ interne : par exemple dans le cas du moteur, une partie de l'énergie libérée est réutiliser au contact de la source chaude (cf le devoir sur le moteur de Stirling)
- ★ externe : toujours dans le cas du moteur l'énergie thermique fournit à la source froide ou le surplus d'énergie thermique venu de la source chaude sert à un système de chauffage.

Lorsqu'une machine thermique est conçue pour que l'énergie mécanique ET l'énergie thermique soient toutes les deux utilisées, on parle de **cogénération**.

II Moteurs thermiques dithermes

Dans le cas d'un moteur, c'est le travail fourni $|W|$ qui est la grandeur utile et la machine thermique fonctionne car on lui apporte de l'énergie sous forme de chaleur : c'est la chaleur reçue de la source chaude Q_c qui est l'énergie fournie.

Le rendement d'un moteur ditherme s'écrit donc :

$$\rho = \frac{|W|}{Q_c} \quad (20.2)$$

♥ Propriété II.1: Rendement de Carnot d'un moteur ditherme

Le rendement maximal d'un moteur ditherme est obtenu pour un cycle réversible. Il ne dépend que des températures des sources chaudes et froides et pas de la façon dont les échanges d'énergie s'effectuent. Il a pour expression :

$$\rho_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} \quad (20.3)$$

On l'appelle rendement de Carnot d'un moteur ditherme.

♥ Démonstration

Le but est d'exprimer le rapport W/Q_c en valeur absolue. On doit donc en premier lieu éliminer Q_f . L'écritures des deux principes suggèrent d'utiliser plutôt le second (il n'y a pas W). On veut une inégalité permettant de chercher un maximum de ρ . On peut comprendre que c'est la positivité de l'entropie créée qui va nous le donner.

Du second principe, il vient : $Q_f = -\frac{T_f}{T_c}Q_c - T_f S_c$. En divisant par Q_c le premier principe, il vient :

$$\begin{aligned}\rho &= -\frac{W}{Q_c} \\ &= 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \\ &= 1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f S_c}{Q_c}\end{aligned}$$

Comme $S_c \geq 0$, ce rendement est maximal pour $S_c = 0$ c'est-à-dire pour une transformation réversible et $\rho_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$.

Réflexion

Peut-on avoir un rendement de Carnot supérieur à 1. Le justifier qualitativement en analysant les échanges énergétiques.

III Réfrigérateur ditherme

Dans un réfrigérateur, la grandeur utile est la quantité de chaleur prise à la source froide Q_f : l'intérieur du réfrigérateur. La source chaude est quant à elle l'atmosphère extérieure en général.

L'efficacité d'un réfrigérateur correspond donc au rapport entre la quantité de chaleur prise à la source froide et le travail fourni au système $e = \frac{Q_f}{W}$.

♥ Propriété III.1: Efficacité de Carnot

L'efficacité maximale d'un réfrigérateur ditherme ne dépend que des températures des sources chaudes et froides. Il s'obtient lors d'un cycle réversible et a pour expression :

$$e_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} \quad (20.4)$$

On appelle cette efficacité, efficacité de Carnot pour un réfrigérateur.

♥ Démonstration

Du second principe, il vient : $Q_c = -\frac{T_c}{T_f}Q_f - T_c S_c$. En divisant par Q_c le premier principe, il vient :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{e} &= \frac{W}{Q_f} \\
&= -1 - \frac{Q_c}{Q_f} \\
&= -1 + \frac{T_c}{T_f} + \frac{T_c S_c}{Q_f} \\
e &= \frac{1}{\frac{T_c}{T_f} - 1 + \frac{T_c S_c}{Q_f}}
\end{aligned}$$

Comme $S_c \geq 0$, cette efficacité est maximale pour $S_c = 0$ c'est-à-dire pour une transformation réversible et $e_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$.

Réflexion

- Q1.** Peut-on avoir une efficacité maximale supérieur à 1 ?
- Q2.** Si l'on prend les échanges globaux de la machine avec l'extérieur, est-on plutôt entrainé de réchauffer ou de refroidir le milieu extérieur ? Peut-on refroidir la pièce en ouvrant notre réfrigérateur ?

IV Pompe à chaleur ditherme

Dans une pompe à chaleur, la grandeur utile est la quantité de chaleur cédée à la source chaude Q_c . Celle-ci peut-être par exemple une pièce à maintenir à température constante, un moteur... La pompe à chaleur la plus utilisée est la pompe à air où grâce à un travail (initialement électrique mais qui est en général converti en un travail mécanique), la pompe prend de la chaleur à de l'air et en fournit à la pièce à chauffer. La chaleur prise à la source froide est donc d'une certaine manière "gratuite" et seul le travail apporté W correspond à l'énergie fournie.

L'efficacité d'une pompe à chaleur correspond donc au rapport entre la quantité de chaleur fournie à la source chaude et le travail fourni au système $e = \frac{|Q_c|}{W}$

♥ Propriété IV.1: Efficacité de Carnot d'une pompe à chaleur ditherme

L'efficacité maximale d'une pompe à chaleur ditherme ne dépend que des températures des sources chaudes et froides. Il s'obtient lors d'un cycle réversible et a pour expression :

$$e_C = \frac{T_c}{T_c - T_f} \quad (20.5)$$

On appelle cette efficacité, efficacité de Carnot pour une pompe à chaleur.

♥ Démonstration

Du second principe, il vient : $Q_f = -\frac{T_f}{T_c} Q_c - T_f S_c$. En divisant par Q_c le premier principe, il vient :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{e} &= -\frac{W}{Q_c} \\
 &= 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \\
 &= 1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f S_c}{Q_c} \\
 e &= \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c} + \frac{T_f S_c}{|Q_c|}}
 \end{aligned}$$

Comme $S_c \geq 0$, cette efficacité est maximale pour $S_c = 0$ c'est-à-dire pour une transformation réversible et $e_C = \frac{T_c}{T_c - T_f}$.

Réflexion

- Q1.** Comparer l'efficacité maximale à 1. Interpréter en terme de transfert énergétique. Quel est l'intérêt par rapport à un chauffage normal ?

V S'entraîner

V.1 Méthodes

Ces exercices doivent être parfaitement maîtrisés et leur conclusions sues par coeur.



Corrigés

Outre l'étude intemporelle réalisée dans la partie cours, il faut aussi pouvoir étudier une machine thermique en analysant les transformations successives que subit le fluide caloporteur.

♥ Méthode V.1: Etudier un moteur

On se propose d'étudier la modélisation du cycle de Beau de Rochas. Dans la suite, nous allons faire une étude thermodynamique du gaz et nous supposerons que la capacité calorifiques du gaz avant et après la combustion est la même. Ceci n'est pas rigoureusement exact car la combustion de l'essence change la composition du mélange (par exemple apparition de CO_2 et disparition de du carburant). Néanmoins, cette supposition, bien qu'inexacte donne une très bonne approximation car en réalité, le rapport air/essence est nettement en faveur de l'air dans les voitures (environ 16g/18g d'air pour 1g d'essence, sinon, on noie le moteur). On peut donc en première approximation assimiler le mélange à celle du gaz : l'air. On suppose le gaz parfait de coefficient γ .

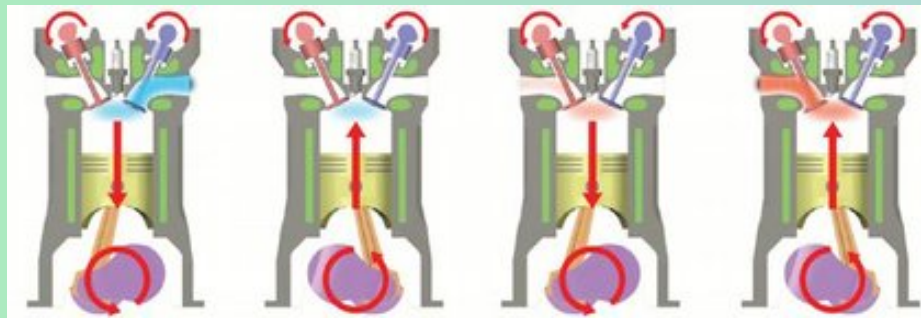


FIGURE 20.1 – Cycle de Beau de Rochas

Ce moteur est réalisé par une chambre de combustion. Sa section est fermée d'un côté par un piston qui peut faire tourner un arbre au moyen d'un système bielle-manivelle (vilebrequin). On trouve de l'autre deux soupapes : l'une, la soupape d'admission, permet de faire entrer le mélange combustible, la seconde, la soupape d'échappement, permet l'évacuation des gaz une fois la combustion effectuée. Une bougie, commandée d'abord par un système électrique puis le seul fonctionnement du moteur s'allume de manière régulière pour déclencher la combustion.

Le cycle de Beau de Rochas peut s'effectuer en quatre ou deux temps, nous détaillerons ici le moteur à quatre temps.

1. Admission : le cylindre admet le mélange à travers la soupape d'admission dans un volume V_1 .
2. Compression-Explosion : Les soupapes fermées, le piston effectue une compression isentropique jusqu'au volume V_2 où se produit une explosion : la combustion de l'essence est une réaction chimique qui produit de la chaleur (réaction exothermique) : elle joue le rôle de source chaude. La température augmentant à volume constant, la pression augmente aussi.
3. Détente : Le mélange se détend isentropiquement en repoussant le piston vers le bas jusqu'à sa position extrême exerçant un couple moteur sur l'arbre : c'est la partie motrice du cycle.
4. Evacuation : La soupape d'échappement s'ouvre et la différence de pression avec l'extérieur entraîne l'évacuation des gaz brûlés. Le gaz se détend de manière isochore : il se refroidit. C'est l'air "extérieur" qui fait alors office de source froide.

- Q1.** Dessiner le diagramme de Watt théorique du moteur en ne considérant que les parties compression et détente.
- Q2.** La compression isentropique de la phase 2 est-elle un temps moteur ou récepteur ? Préciser comment, dans la pratique, la puissance est-elle fournie au cylindre durant cette phase ?
- Q3.** Déterminer le rendement du cycle en fonction du rapport des volumes $\alpha_{1,2} = \frac{V_1}{V_2}$.
- Q4.** Pour $\gamma = 1,4$; $V_2 = 0,2L$; $V_1 = 1.8L$, déterminer le rendement ρ .

♥ Méthode V.2: Machine thermique avec changement d'état

Le cycle de Rankine (ou le cycle de Hirn) est utilisé dans les centrales thermiques classiques ou les centrales nucléaires. Le fluide caloporteur (c'est-à-dire celui qui subit les différentes transformations du cycle) est cette fois de l'eau. Le principe de fonctionnement est à peu près le même, seul la manière d'apporter de la chaleur à l'eau diffère : dans le premier cas, c'est la combustion du charbon ou du gaz qui chauffe l'eau, dans le second cas c'est la fission des neutrons.

On considère de l'eau qui circule dans un circuit secondaire. Le circuit primaire est directement en contact avec la source de chaleur et ne sert qu'à transférer la chaleur provoqué par la combustion ou la fission au circuit secondaire.

- Phase AB :** L'eau sous forme liquide sortant du condenseur est pompée de la pression P_1 à la pression P_2 de manière adiabatique et on le supposera réversible. En B, elle est à $290^\circ C$ sous 70 bars.
- Phase BB'C :** Elle passe ensuite dans un échangeur thermique dans lequel il peut échanger de la chaleur avec le circuit primaire qui est chaud. La chaleur reçue provoque d'abord un échauffement isobare puis une vaporisation isobare (donc isotherme) et complète de l'eau.
- Phase CD :** L'eau passe ensuite dans une turbine dans laquelle elle se détend de manière isentropique et une partie du gaz se liquéfie. On arrive à la pression initiale P_A .
- Phase DA :** En passant dans un condenseur, le système s'enrichit de manière isobare en phase liquide jusqu'à disparition complète du gaz. La pression de l'eau est alors de 50mbar et sa température de $32^\circ C$.

- Q1.** Représenter sur un diagramme de Clapeyron le cycle de Rankine.

V.2 Applications

🔗 Exercice V.1: Cycle de Joule

On considère une machine thermique constituée d'une mole de gaz parfait (coefficient γ) subissant le cycle suivant :

- Une compression isentropique de $P_A = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ à $P_B = kP_A$. La température initiale est $T_A = 300\text{K}$.
- Une échauffement isobare jusqu'à une température $T_C = 1000\text{K}$
- Une détente isentropique avec un retour à la pression P_A
- Une refroidissement isobare jusqu'à l'état initial.

Toutes les transformations sont supposées réversibles et $k = 10$.

- Q1.** Représenter le cycle sur un diagramme de Watt et préciser son caractère moteur ou récepteur.
- Q2.** Exprimer $S(T)$ sur une transformation isobare et en déduire le tracer du cycle dans un diagramme entropique (T, S)

- Q3.** Exprimer les transferts thermiques reçus par le gaz sur chaque transformation. Commenter le signe des chaque transfert thermique.
- Q4.** En déduire le travail total W sur le cycle.
- Q5.** Déterminer le rendement (si c'est un moteur) ou l'efficacité de la pompe à chaleur (si c'est un récepteur).

✎ Exercice V.2: Réfrigérateur à absorption

Un réfrigérateur à absorption est une machine frigorifique tritherme sans échange de travail avec l'extérieur. L'énergie est fournie sous forme thermique et à haute température par un bouilleur à T_0 . Le condenseur est en contact thermique avec le milieu extérieur de température $T_1 < T_0$. L'évaporateur est en contact thermique avec la source de température $T_2 < T_1$. L'énergie est prélevée à la source froide au niveau de l'évaporateur. Définir et calculer l'efficacité frigorifique maximale, fonction des trois températures T_0, T_1 et T_2 .

V.3 Entraînement

✎ Exercice V.3: Pompe à chaleur

Un fluide décrit des cycles réversibles du type pompe à chaleur entre une source froide de température constante $T_0 = 12^\circ\text{C}$ et un réservoir d'une tonne d'eau, dont la température initiale est $T_0 = 12^\circ\text{C}$, ne pouvant échanger de la chaleur qu'avec ce fluide. La capacité thermique massique de l'eau est $c = 4.18\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

- Q1.** Déterminer le travail W fourni par le milieu extérieur quand l'eau du réservoir a atteint la température 47°C .
- Q2.** Quelle aurait été l'élévation de température si la même énergie avait été fournie directement par une résistante chauffante ?

✎ Exercice V.4: Optimisation du chauffage d'un local

On souhaite maintenir la température d'un local à $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$ alors que la température extérieure est $\theta_0 = 0^\circ\text{C}$. La puissance thermique nécessaire est de $P_c = 32\text{MJ/h}$. Par un système de chauffage central direct, on brûle a litres de fuel par jours (a est de l'ordre de 25 litres, sa valeur exacte n'intervient pas dans l'exercice).

- Q1.** On utilise une pompe à chaleur fonctionnant réversiblement entre le local et l'extérieur, le fuel servant à faire fonctionner le moteur de cette pompe, comme nous le décrit la question. Calculer l'efficacité de la pompe à chaleur. En déduire la puissance consommée par cette pompe.

Deux conseillers proposent chacun un dispositif qu'ils déclarent thermodynamiquement plus avantageux que le chauffage central :

- ★ dispositif du conseiller 1 : les a litres de fuel sont brûlés, l'énergie thermique Q récupérée permet d'assurer la vaporisation de l'eau d'une chaudière auxiliaire à la température $\theta_3 = 210^\circ\text{C}$ qui sert de source chaude à un moteur ditherme réversible dont la source froide est le local le travail fourni servant à faire fonctionner la pompe à chaleur étudiée à la question précédente.
- ★ dispositif du conseiller 2 : le principe est le même mais la chaudière auxiliaire est à la température $\theta_4 = 260^\circ\text{C}$ et le moteur fonctionne entre cette chaudière et l'air extérieur.

Dans les deux cas, on suppose que toute l'énergie thermique Q obtenue par combustion du fuel est

fournie par la chaudière auxiliaire au fluide du moteur.

- Q1.** Dans les deux cas, calculer la durée Δt pendant lequel le chauffage sera assuré avec les a litres de fuel.
- Q2.** Lequel de ces deux systèmes est le plus économique ? Le système le plus économique tire-t-il son avantage de la température à laquelle fonctionne la chaudière auxiliaire ou cet avantage se maintient-il pour $\theta_3 = \theta_4$? Expliquer.
- Q3.** La durée de chauffage, pour une quantité de fuel donnée, augmentant avec la température de la chaudière auxiliaire, un troisième conseiller prétend qu'il pourra, en utilisant le même dispositif, augmenter la durée du chauffage. A-t-il tort ou raison ? Pourquoi ?

🔧 Exercice V.5: Cycle de Rankine moteur

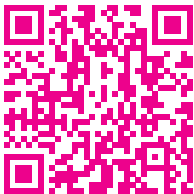
On considère le cycle suivant subi par du fréon (toutes les transformations sont réversibles).

1. Depuis un état de liquide non saturé à la température T_A et pression P_A , on réalise une échauffement isobare jusqu'à saturation (la température est alors T_S) puis une vaporisation complète isobare et isotherme.
2. Le fluide subit ensuite une détente adiabatique jusqu'à une température T_C où il est dans un état diphasé.
3. La vapeur restante est ensuite condensée totalement de manière isobare et isotherme.
4. Le fluide revient à son état initial par une compression adiabatique.

On connaît :

- ★ La capacité thermique massique du liquide supposée indépendante de la température : c_l .
- ★ Les enthalpies massiques de vaporisation à T_S ($\Delta h(T_S)$) et T_C ($\Delta h(T_C)$).

- Q1.** Représenter le cycle dans un diagramme (T,s) en notant que $T_A - T_C \ll T_C$. On supposera par la suite $T_A \approx T_C$
- Q2.** Déterminer le transfert thermique massique reçu par le fluide caloporteur durant la première transformation en fonction de c_l, T_C, T_S et $\Delta h(T_S)$.
- Q3.** Déterminer la fraction massique de gaz x_g restant après la détente adiabatique en fonction de $c_l, T_S, T_C, \Delta h(T_S)$ et $\Delta h(T_C)$.
- Q4.** Déterminer le transfert thermique massique reçu par le fluide caloporteur durant la troisième transformation en fonction de $\Delta h(T_C)$ et x_g
- Q5.** En déduire le travail total reçu par le fluide durant le cycle puis le rendement du moteur ainsi réalisé.



Devoir libre : Machine de Stirling



Devoir libre : Congélateur



Approfondissement : Diverses machines thermiques (non corrigé).